

# Chương 1. Phép tính vi phân và tích phân hàm một biến

Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin  
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 7 tháng 9 năm 2026

## 1.1 Phép tính vi phân

1.1.1 Hàm số

1.1.2 Giới hạn của hàm số

1.1.3 Đại lượng vô cùng bé và vô cùng lớn

1.1.4 Hàm số liên tục

1.1.5 Đạo hàm và vi phân

1.1.6 Các ứng dụng của đạo hàm (đọc thêm)

1.1.7 Quy tắc L'Hospital

## 1.2 Phép tính tích phân

1.2.1 Tích phân bất định

1.2.2 Tích phân xác định

1.2.3 Ứng dụng của tích phân (đọc thêm)

1.2.4 Tích phân suy rộng loại 1

1.2.5 Tích phân suy rộng loại 2

# 1.1 Phép tính vi phân

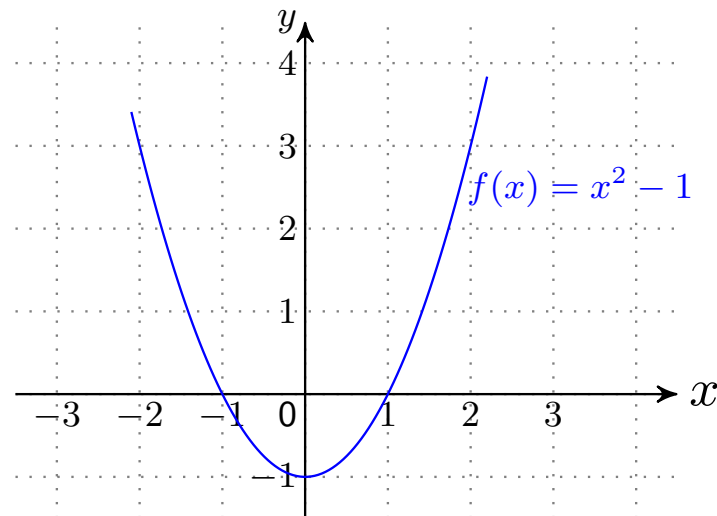
## 1.1.1 Hàm số

**Định nghĩa 1.1** Cho  $X, Y \subseteq \mathbb{R}$ . Một hàm số (function)  $f$  từ tập  $X$  đến tập  $Y$  là một quy tắc cho tương ứng mỗi số  $x \in X$  với duy nhất một số  $f(x) \in Y$ .

- $f(x)$  được gọi là ảnh của  $x$
- Tập  $X$  được gọi là *tập xác định* (domain).
- Tập  $\{f(x) \mid x \in X\}$  được gọi là tập giá trị (range) của  $f$ .
- Kí hiệu hàm số:  $f$  hoặc  $f(x)$ .

**Định nghĩa 1.2** Đồ thị của một hàm số  $f$  có tập xác định  $D$  là hình vẽ biểu thị các điểm  $(x, f(x))$  trên mặt phẳng tọa độ.

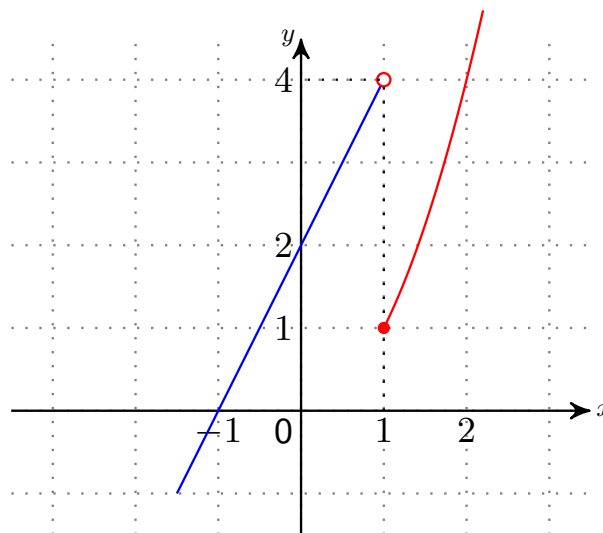
**Ví dụ 1.3** Đồ thị của hàm số  $f(x) = x^2 - 1$  như sau



### Ví dụ 1.4 Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x < 1 \\ x^2, & x \geq 1 \end{cases}$$

có tập xác định là  $\mathbb{R}$  và đồ thị như sau



### Ví dụ 1.5 Một số hàm số cơ bản

1. Hàm số hằng:  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = c$  với  $c$  là một hằng số. Tập xác định  $\mathbb{R}$ ; tập giá trị  $\{c\}$ .
2. Hàm đa thức:  $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$  với  $a_0, a_1, \dots, a_n$  là các hằng số. Tập xác định  $\mathbb{R}$ ;
3. Hàm số hữu tỉ:  $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$  trong đó  $p(x), q(x)$  là các đa thức. Tập xác định  $\{x \in \mathbb{R} \mid q(x) \neq 0\}$ ;
4. Hàm số mũ:  $y = a^x$  với  $a > 0$  và  $a \neq 1$ . Tập xác định  $\mathbb{R}$ ;
5. Hàm logarit:  $y = \log_a x$  với  $a > 0$  và  $a \neq 1$ . Tập xác định  $x > 0$ ;

### Ví dụ 1.6 Một số hàm số cơ bản

1. Hàm số lượng giác:  $\sin x, \cos x$ . Tập xác định  $\mathbb{R}$ ;
2. Hàm số lượng giác:  $\tan x$ . Tập xác định  $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ;
3. Hàm số lượng giác:  $\cot x$ . Tập xác định  $x \neq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ;
4. Hàm sigmoid:  $\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$ . Tập xác định:  $\mathbb{R}$ ;
5. Hàm ReLU:  $f(x) = \max\{0, x\}$ . Tập xác định:  $\mathbb{R}$ ;
6. Hàm tanh:  $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ . Tập xác định:  $\mathbb{R}$ ;

**Định nghĩa 1.7** Cho  $f, g$  là các hàm số sao cho tập giá trị của  $f$  là tập con của tập xác định của  $g$ . Khi đó hàm số hợp của  $f$  và  $g$  được ký hiệu bởi  $g \circ f$  và xác định như sau

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

**Ví dụ 1.8** Cho hàm số các hàm số  $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$  và  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi

$$f(x) = \frac{1}{x-1} \text{ và } g(x) = 2x + 3.$$

- Ta thấy tập giá trị của  $f$  là  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  là tập con của tập xác định của  $g$  (tập xác định của  $g$  là  $\mathbb{R}$ ). Khi đó hàm số hợp của  $f$  và  $g$  được xác định như sau

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{1}{x-1}\right) = 2\frac{1}{x-1} + 3 = \frac{3x-1}{x-1}$$

- Tập giá trị của  $g$  là  $\mathbb{R}$  không là con của tập xác định của  $f$  (tập xác định của  $f$  là  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ). Do đó không tồn tại hàm số hợp của  $g$  và  $f$ , tức là không tồn tại  $f \circ g$ .

**Ví dụ 1.9** Cho các hàm số  $f(x) = \sqrt[3]{2x}$  và  $g(x) = x + 1$ . Tìm

- a.  $(f \circ g)(x)$  .....
- b.  $(g \circ f)(x)$  .....
- c.  $(f \circ f)(x)$  .....
- d.  $(g \circ g)(x)$  .....

**Định nghĩa 1.10** Một hàm số  $f : X \rightarrow Y$  được gọi là song ánh nếu với mọi  $y \in Y$ , ta có duy nhất một  $x \in X$  sao cho  $f(x) = y$ .

Hay nói cách khác với mọi  $y \in Y$ , phương trình  $f(x) = y$  luôn có duy nhất 1 nghiệm.

**Ví dụ 1.11**

1. Hàm số  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi  $f(x) = 2x + 5$  là một song ánh vì với mọi  $y \in \mathbb{R}$ , ta xét phương trình  $f(x) = y$  hay  $2x + 5 = y$ . Khi đó ta có duy nhất một  $x = \frac{y - 5}{2}$  thỏa mãn  $f(x) = y$ .
2. Hàm số  $f(x) = \sin x$  không là một song ánh. Thật vậy, xét phương trình  $f(x) = 0$ , tức là  $\sin x = 0$ . Phương trình này có vô số nghiệm có dạng  $x = k\pi$  với  $k \in \mathbb{Z}$ .

**Định nghĩa 1.12** Nếu các hàm số  $f : X \rightarrow Y$  và  $g : Y \rightarrow X$  thoả mãn hai điều kiện

$$g(f(x)) = x \text{ với mọi } x \in X$$

$$f(g(y)) = y \text{ với mọi } y \in Y$$

thì ta nói  $g$  là hàm số ngược của  $f$  hoặc  $f$  là hàm số ngược của  $g$  hoặc ta nói  $f, g$  là các hàm số ngược nhau.

- Hàm số ngược của  $f$  được ký hiệu:  $f^{-1}$ .

**Ví dụ 1.13** Hàm số  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi  $g(y) = y^3 + 1$  là hàm số ngược của hàm số  $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$ . Do đó, ta có thể viết

$$f^{-1}(y) = y^3 + 1.$$

Để tìm hàm số ngược của hàm số  $f : X \rightarrow Y$  ta làm như sau:

1. Giải phương trình  $f(x) = y$  với  $y \in Y$ . Nếu phương trình này luôn có duy nhất một nghiệm thì  $x = f^{-1}(y)$ .
2. Thay  $y$  bằng  $x$  trong biểu thức  $f^{-1}(y)$ .

**Ví dụ 1.14** Tìm hàm số ngược của hàm số  $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{3\}$  cho bởi  $f(x) = \frac{3x}{x-2}$

**Giải.**

- Với mọi  $y \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$ , giải phương trình  $f(x) = y$ .

$$\begin{aligned}\frac{3x}{x-2} &= y \\ x &= \frac{2y}{y-3}\end{aligned}$$

có duy nhất một nghiệm.

- Ánh xạ ngược  $f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$  xác định bởi: với mọi  $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$ , đặt

$$f^{-1}(x) = \frac{2x}{x-3}.$$

**Định lý 1.15** Một hàm số khả nghịch khi và chỉ khi nó là song ánh.

**Ví dụ 1.16** Cho  $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$  và hàm số  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi  $f(x) = ax + b$ . Chứng minh rằng  $f$  là một song ánh và tìm hàm số ngược của  $f$ .

**Giải.** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

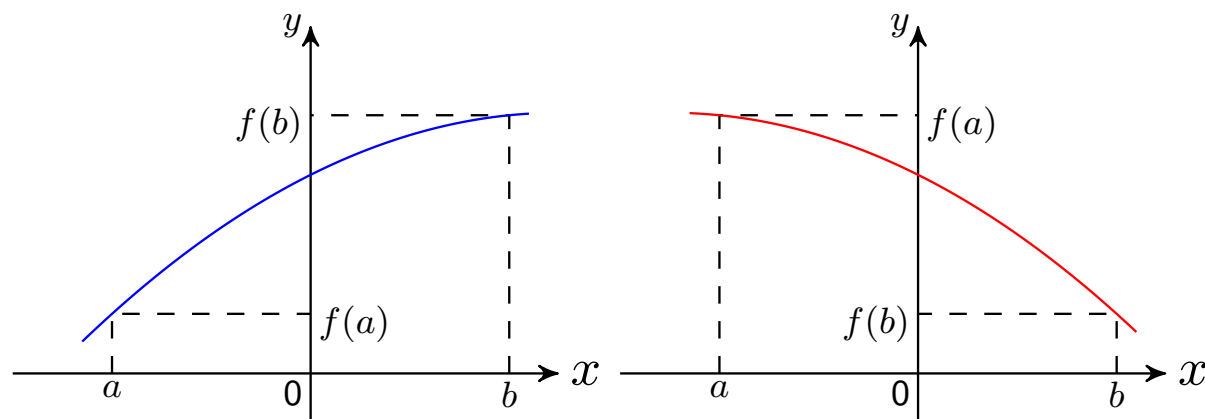
.....

.....

.....

## Định nghĩa 1.17

1. Một hàm số được gọi là tăng trên  $(a, b)$  nếu với mọi  $c, d \in (a, b)$  với  $c < d$  thì  $f(c) < f(d)$ .
2. Một hàm số được gọi là giảm trên  $(a, b)$  nếu với mọi  $c, d \in (a, b)$  với  $c < d$  thì  $f(c) > f(d)$ .



Đồ thị bên trái biểu diễn hàm số tăng, đồ thị bên phải biểu diễn hàm số giảm trên  $(a, b)$ .

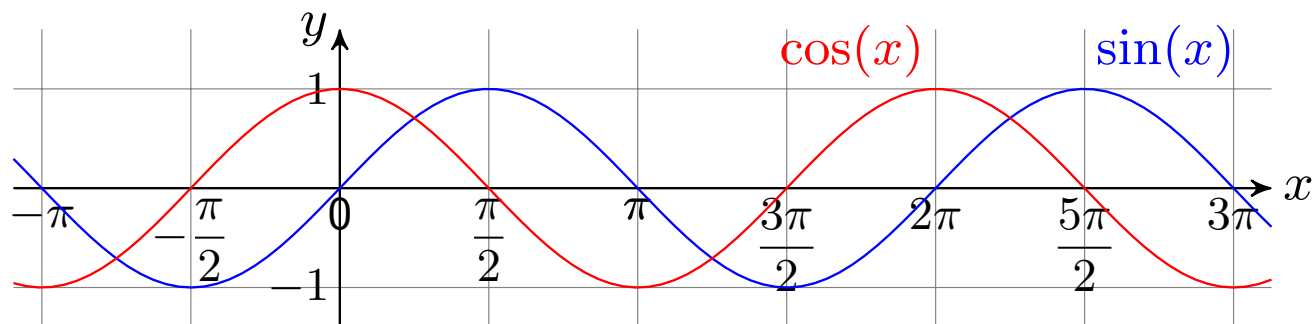
**Định nghĩa 1.18** Một hàm số được gọi là **tăng** (giảm) nếu nó tăng (giảm) trên toàn bộ tập xác định.

**Định lý 1.19** Một hàm số tăng (hoặc giảm) có hàm số ngược.

**Định nghĩa 1.20** Một hàm số  $g$  thu được từ một hàm số  $f$  bằng cách thu hẹp tập xác định của  $f$  được gọi là **thu hẹp** của  $f$ .

**Ví dụ 1.21** Hàm số  $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$  xác định bởi  $f(x) = x^2$  có tập xác định là  $\mathbb{R}$  và không là một song ánh. Thu hẹp của  $f$  trên  $[0, +\infty)$  là một song ánh. Khi đó  $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$  là một song ánh và có hàm số ngược là  $f^{-1} : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$  xác định bởi  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ .

**Ví dụ 1.22** a. Hàm số  $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$  là một hàm tăng.



Do đó, nó có hàm số ngược và được kí hiệu là

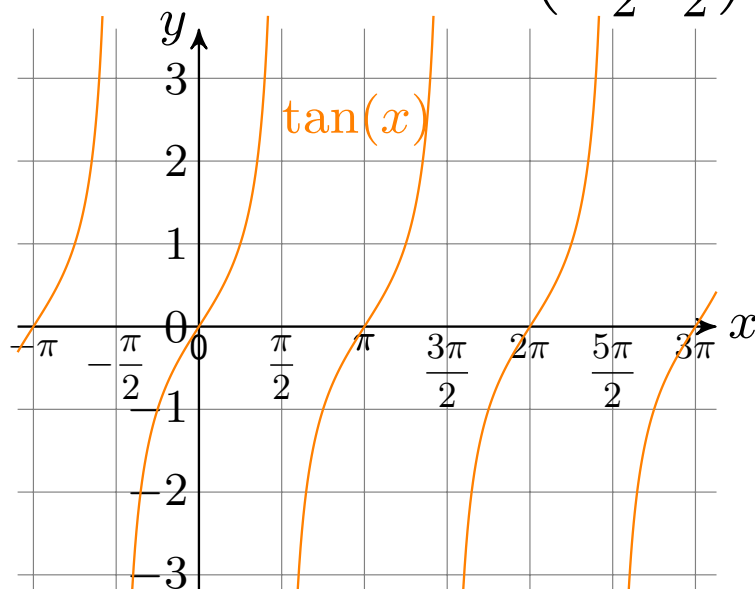
$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

b. Hàm số  $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$  là hàm giảm. Hàm số ngược của  $\cos x$  được kí hiệu

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi].$$

c. Hàm số  $\tan : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow (-\infty, +\infty)$  là một hàm tăng. Hàm số ngược của  $\tan$

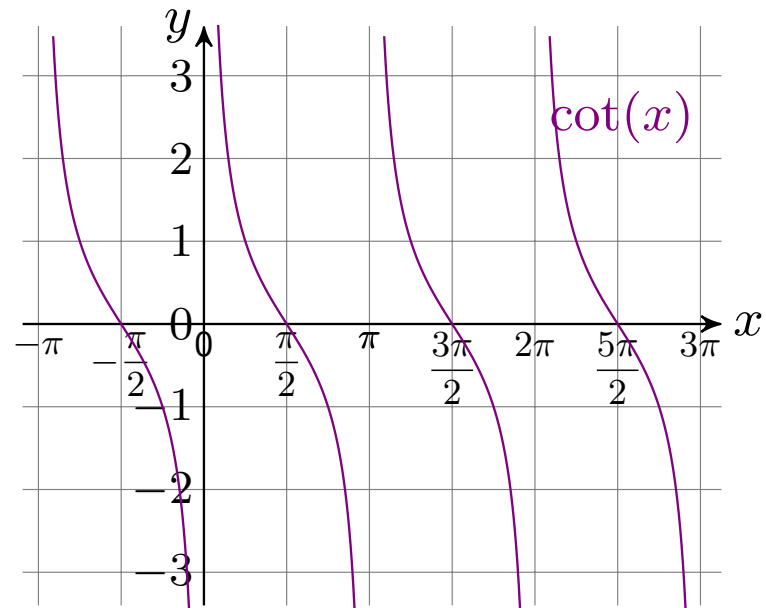
$$\arctan : (-\infty, +\infty) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$



d. Hàm số  $\cot : (0, \pi) \rightarrow (-\infty, +\infty)$  là một hàm giảm. Hàm số ngược của  $\cot$

$$\operatorname{arccot} : (-\infty, +\infty) \rightarrow (0, \pi).$$

Đồ thị của hàm số  $y = \cot x$



## 1.1.2 Giới hạn của hàm số

Cho  $f$  là một hàm số có thể không xác định tại  $c$ . Ta viết  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  nếu  $|f(x) - L|$  rất nhỏ khi  $x$  rất gần  $c$  (nhưng không bằng  $c$ ) và nói giới hạn của  $f(x)$  là  $L$  khi  $x \rightarrow c$ .

**Định nghĩa 1.23** Cho  $f$  là một hàm số xác định trong một khoảng  $(a, b)$  chứa  $c$ , có thể loại trừ  $c$ . Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

nếu với mọi  $\varepsilon > 0$ , tồn tại  $\delta > 0$  sao cho với mọi  $x$  thỏa mãn  $0 < |x - c| < \delta$  thì  $|f(x) - L| < \varepsilon$ .

**Ví dụ 1.24** Chứng minh  $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$  bằng định nghĩa.

**Phân tích** Với  $\varepsilon > 0$ , ta cần tìm số  $\delta > 0$  (phụ thuộc vào  $\varepsilon$ ) sao cho với mọi  $x$  thỏa mãn  $0 < |x - 2| < \delta$  thì  $|f(x) - 4| < \varepsilon$ .

- Từ  $|f(x) - 4| < \varepsilon$ , ta có  $|x^2 - 4| = |(x - 2)(x + 2)| < \varepsilon$
- Từ  $|x - 2| < \delta$ , suy ra  $-\delta < x - 2 < \delta$  hay  $-\delta + 2 < x < \delta + 2$ . Do đó  $-\delta + 4 < x + 2 < \delta + 4$ .

Như vậy  $|(x - 2)(x + 2)| < \delta(\delta + 4) \rightarrow$  Chọn  $\delta$  thỏa mãn  $\delta(\delta + 4) = \varepsilon$  hay  $\delta = \sqrt{\varepsilon + 4} - 2 > 0$ .

**Giải.** Với mọi  $\varepsilon > 0$ , chọn  $\delta = \sqrt{\varepsilon + 4} - 2$ , với mọi  $x$  thỏa  $|x - 2| < \delta$  thì

$$\begin{aligned} |x^2 - 4| &= |(x - 2)(x + 2)| < \delta(\delta + 4) \\ &= (\sqrt{\varepsilon + 4} - 2)((\sqrt{\varepsilon + 4} - 2) + 4) = \varepsilon \end{aligned}$$

Như vậy  $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ .

**Nhận xét.** Điều kiện tương đương của định nghĩa giới hạn:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \text{Với mọi dãy số } \{x_n\} \text{ thỏa mãn } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ thì } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L.$$

**Ví dụ 1.26** Chứng minh rằng  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$ .

**Giải.** Ta thấy rằng nếu  $x \neq 1$  thì  $f(x) = x + 1$ . Do đó với mọi dãy số  $\{x_n\}$  thỏa mãn  $x_n \rightarrow 1$  thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + 1) = 2.$$

Như vậy  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$ .

**Nhận xét.** Nếu tồn tại hai dãy số  $\{x_n\}$  và  $\{y_n\}$  thỏa mãn  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  và  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$  nhưng  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$  thì ta nói  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  không tồn tại.

**Ví dụ 1.27** Chứng minh rằng  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$  không tồn tại.

**Giải.** Đặt  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$  và chọn hai dãy số  $\{x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}\}$  và  $\{y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{3\pi}{2}}\}$  thỏa mãn  $x_n \rightarrow 0$  và  $y_n \rightarrow 0$  khi  $n \rightarrow \infty$ . Tuy nhiên

$$f(x_n) = \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) \rightarrow 1 \text{ và } f(y_n) = \sin(2n\pi + \frac{3\pi}{2}) \rightarrow -1$$

khi  $n \rightarrow \infty$ . Do đó  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$  không tồn tại.

Khi viết  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  nghĩa là  $x$  tiến đến  $a$  theo cả hai phía. Nếu muốn chỉ ra  $x$  chỉ tiến đến  $a$  theo một phía thì ta có thể sử dụng các ký hiệu sau:

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  để chỉ giới hạn bên phải, tức là  $x > a$

$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  để chỉ giới hạn bên trái, tức là  $x < a$

Các giới hạn bên trên (nếu tồn tại) lần lượt được gọi là giới hạn bên phải và giới hạn bên trái.

### Định nghĩa 1.28

1. Số  $L$  được gọi là giới hạn trái của hàm số  $f$  khi  $x$  tiến đến  $a$  nếu với mọi  $\varepsilon > 0$ , tồn tại  $\delta > 0$  sao cho với mọi  $x$  thỏa mãn  $0 < a - x < \delta$  thì  $|f(x) - L| < \varepsilon$ .
2. Số  $L$  được gọi là giới hạn phải của hàm số  $f$  khi  $x$  tiến đến  $a$  nếu với mọi  $\varepsilon > 0$ , tồn tại  $\delta > 0$  sao cho với mọi  $x$  thỏa mãn  $0 < x - a < \delta$  thì  $|f(x) - L| < \varepsilon$ .

### Định lý 1.29

 Ta có

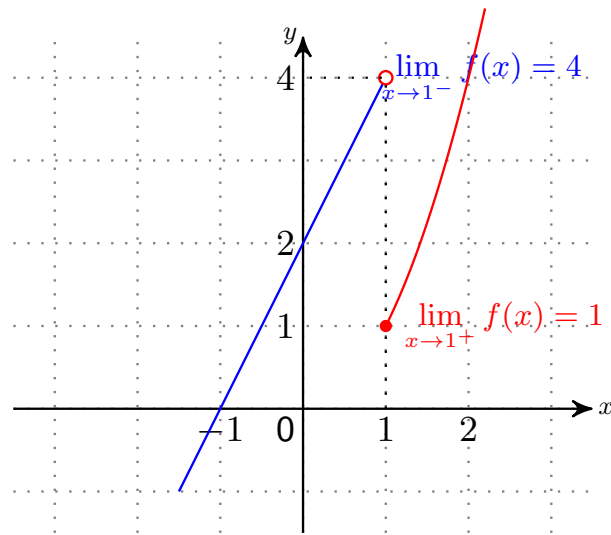
$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

### Ví dụ 1.30

 Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x < 1 \\ x^2, & x \geq 1 \end{cases}$$

có đồ thị như sau



Các giới hạn  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  và  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  có tồn tại không?

**Giải.**

- Tính  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ . Ta thấy

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \text{ và } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 4$$

và do đó  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  không tồn tại.

- Tính  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ . Ta thấy

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4 \text{ và } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4$$

và do đó  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ .

**Ví dụ 1.31** Cho hàm số  $f(x) = \frac{|x - 1|}{x - 1}$ . Tính  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ .

**Giải.** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Định nghĩa 1.32

1. Nếu giá trị  $f(x)$  tăng lên và không bị chặn khi  $x \rightarrow a$  thì ta viết  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ .
2. Nếu giá trị  $f(x)$  giảm xuống và không bị chặn khi  $x \rightarrow a$  thì ta viết  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ .
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$  nếu với mọi  $\varepsilon > 0$ , tồn tại  $\delta > 0$  sao cho  $x > \delta$  thì  $|f(x) - L| < \varepsilon$ .
4.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$  nếu với mọi  $\varepsilon > 0$ , tồn tại  $\delta > 0$  sao cho  $x < -\delta$  thì  $|f(x) - L| < \varepsilon$ .
5. Nếu giá trị  $f(x)$  tăng lên và không bị chặn khi  $x \rightarrow -\infty$  hoặc  $x \rightarrow +\infty$  thì ta viết

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

6. Nếu giá trị  $f(x)$  giảm xuống và không bị chặn khi  $x \rightarrow -\infty$  hoặc  $x \rightarrow +\infty$  thì ta viết

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty; \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

### Ví dụ 1.33

a.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = +\infty.$

c.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3^x = +\infty.$

e.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{1}{x} = -\infty.$

b.  $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(1-x) = -\infty.$

d.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3^{-x} = +\infty.$

f.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty.$

### Định lý 1.34

1. Nếu  $f(x)$  có giới hạn khi  $x \rightarrow a$  thì giới hạn đó là duy nhất.

2.  $\lim_{x \rightarrow a} c = c$  với  $c$  là một hằng số.

3.  $\lim_{x \rightarrow a} x = a$  và  $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$  với  $n \in \mathbb{N}$ .

4. Nếu  $f(x)$  là một đa thức hay là một hàm số hữu tỉ và  $a$  thuộc tập xác định của  $f$  thì

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

5. Cho  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ . Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = cL \text{ với } c \text{ là hằng số}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x).g(x) = L.M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \text{ với } M \neq 0$$

6. Nếu  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  thì  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^t = L^t$  với  $t$  là số nguyên dương.

7. Nếu  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  thì  $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$  với  $n$  là số nguyên dương. (Nếu  $n$  là số chẵn thì ta giả sử  $L > 0$ ).

8. Nếu  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$  và  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$  thì  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ .

9. Nếu  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  và  $\lim_{x \rightarrow L} g(x) = M$  thì  $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = M$ .

**Ví dụ 1.35** Tính  $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 3x - 4)$ .

**Giải.** Áp dụng các tính chất của giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 3x - 4) = \lim_{x \rightarrow -1} (x^3) + 3 \lim_{x \rightarrow -1} x - \lim_{x \rightarrow -1} 4 = (-1)^3 + 3(-1) - 4 = -8.$$

**Ví dụ 1.36** Tính  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$ .

**Giải.** Vì  $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 2) \neq 0$  nên

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 8)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x - 2)} = \frac{1^3 - 8}{1 - 2} = 7.$$

**Ví dụ 1.37** Tính  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x}$ .

**Chú ý.** Ta không dùng tính chất 5

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$$

vì  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$  không tồn tại (xem Ví dụ 1.27).

**Giải.** Vì  $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$  nên

$$-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2.$$

Vì  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} -x^2$  nên  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ .

---

Một số giới hạn cơ bản:

a.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

d.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

g.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$

b.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

e.  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

h.  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

c.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k$

f.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$

i.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$

---

**Các dạng vô định** là các giới hạn có dạng

$$\frac{0}{0}; \frac{\infty}{\infty}; \infty - \infty; 0 \times \infty; 0^0; 1^\infty; \infty^0$$

Một số gợi ý để tính giới hạn khi gặp các dạng vô định.

1. Dạng  $\infty - \infty$  : Đặt thừa số chung, nhân lương liên hợp.

2. Dạng  $\frac{\infty}{\infty}$  : Chia cho hàm có số mũ lớn nhất, chia cho vô cùng lớn có bậc cao nhất, thay thế bằng các vô cùng lớn tương đương (bài tiếp theo).

3. Dạng  $\frac{0}{0}$  : Thay bằng các vô cùng bé tương đương (bài tiếp theo).

4. Dạng  $0.(\pm\infty)$  : Đưa về dạng  $\frac{0}{0}$  hoặc  $\frac{\infty}{\infty}$ .

5. Dạng  $0^0$  : Sử dụng logarit hoá với cơ số tự nhiên.
6. Dạng  $\infty^0$  : Sử dụng logarit hoá với cơ số tự nhiên.
7. Dạng  $1^\infty$  : Sử dụng giới hạn sau

$$\lim_{x \rightarrow a} \left( 1 + \frac{1}{f(x)} \right)^{f(x)} = e \text{ với } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty.$$

### Ví dụ 1.38

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x - 4} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+4)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x+4} = \frac{2}{5}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x - 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^2}} = 1$$

$$\begin{aligned} 3. \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sqrt{x^2 + 4x} - x \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 4x} - x)(\sqrt{x^2 + 4x} + x)}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 4x - x^2}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{x}} + 1} = 2 \end{aligned}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \tan \frac{\pi x}{2} \text{ (dạng } 0 \times \infty \text{)}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^x. \text{ (Dạng } 0^0 \text{)}$$

**Phương pháp.** Tính  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)^{g(x)}$  trong đó  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0^+$  và  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$ . Ta có

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow c} \ln(f(x)^{g(x)})} = e^{\lim_{x \rightarrow c} g(x) \ln(f(x))}$$

Tiếp theo, tính  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \ln(f(x)) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{\ln f(x)}{1/g(x)}$  (dạng  $\frac{\infty}{\infty}$ )

6.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x+2}{x-3} \right)^{3x+4}$ . (dạng  $1^\infty$ )

**Cách 1.**

$$\begin{aligned} \left( \frac{x+2}{x-3} \right)^{3x+4} &= \left( 1 + \frac{5}{x-3} \right)^{3x+4} = \left( 1 + \frac{5}{x-3} \right)^{\frac{x-3}{5} \cdot \frac{5(3x+4)}{x-3}} \\ &= \left[ \left( 1 + \frac{5}{x-3} \right)^{\frac{x-3}{5}} \right]^{\frac{5(3x+4)}{x-3}} \end{aligned}$$

Như vậy  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x+2}{x-3} \right)^{3x+4} = e^{15}$

**Cách 2.** Giả sử  $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x+2}{x-3} \right)^{3x+4}$ , lấy logarit cơ số  $e$  hai vế

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left( \frac{x+2}{x-3} \right)^{3x+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} (3x+4) \ln \left( \frac{x+2}{x-3} \right) = \dots$$

### 1.1.3 Đại lượng vô cùng bé và vô cùng lớn

**Định nghĩa 1.39** Nếu  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$  thì  $f(x)$  được gọi là vô cùng bé (VCB) khi  $x \rightarrow a$  ( $a$  có thể là  $+\infty$  hoặc  $-\infty$ ).

#### Ví dụ 1.40

1. Khi  $x \rightarrow 0$  thì  $\sin x$ ;  $1 - \cos x$  là các VCB.
2. Khi  $x \rightarrow +\infty$  thì  $\frac{1}{x}$ ;  $\frac{x}{x^2 + 1}$  là VCB.
3. Khi  $x \rightarrow 1$  thì  $\ln x$  là VCB.

**Định nghĩa 1.41** Cho  $f(x), g(x)$  là hai VCB khi  $x \rightarrow a$  và tồn tại  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = C$ .

1. Nếu  $C = 1$  thì ta nói  $f(x)$  và  $g(x)$  được gọi là hai VCB tương đương, kí hiệu  $f(x) \sim g(x)$ .
2. Nếu  $C = 0$  thì  $f(x)$  được gọi là VCB có cấp cao hơn  $g(x)$ , kí hiệu  $f(x) = o(g(x))$ .
3. Nếu  $C \neq 0, \infty$  thì  $f(x)$  được gọi là VCB cùng cấp (bậc) với  $g(x)$ .

#### Ví dụ 1.42

1. Khi  $x \rightarrow 0$ , ta có  $1 - \cos x$  và  $\sin x$  là các VCB. Xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} = 0$$

nên  $1 - \cos x$  là VCB cấp cao hơn VCB  $\sin x$ .

2. Khi  $x \rightarrow 0$ , ta có  $\sin x$  và  $x$  là các VCB tương đương, vì

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

### Ví dụ 1.43

1. Khi  $x \rightarrow 0$ , ta có  $1 - \cos x$  và  $2x$  là các VCB. Vì

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2x} = 0$$

nên  $1 - \cos x$  là VCB cấp cao hơn VCB  $2x$ .

2.  $\sin ax \sim ax$  khi  $x \rightarrow 0$  ( $a \in \mathbb{R}$ )
3.  $1 - \cos ax \sim \frac{(ax)^2}{2}$  khi  $x \rightarrow 0$
4.  $(1 + kx)^a - 1 \sim akx$  khi  $x \rightarrow 0$
5.  $\ln(1 + ax) \sim ax$  khi  $x \rightarrow 0$
7.  $\tan ax \sim ax$  khi  $x \rightarrow 0$  ( $a \in \mathbb{R}$ )
8.  $e^{ax} - 1 \sim ax$  khi  $x \rightarrow 0$  ( $a \in \mathbb{R}$ )
9.  $\arcsin ax \sim ax$  khi  $x \rightarrow 0$  ( $a \in \mathbb{R}$ )
10.  $\arctan ax \sim ax$  khi  $x \rightarrow 0$  ( $a \in \mathbb{R}$ )

### Ứng dụng của vô cùng bé tương đương

- Khi tìm giới hạn có dạng  $\frac{0}{0}$ , ta có thể thay VCB tương đương vào tích (thương).

Giả sử  $f_1(x) \sim f_2(x)$ ;  $g_1(x) \sim g_2(x)$ ;  $h_1(x) \sim h_2(x)$  khi  $x \rightarrow c$ . Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f_1(x)h_1(x)}{g_1(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f_2(x)h_2(x)}{g_2(x)}$$

**Ví dụ 1.44** Tính a.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan 4x}{1 - \cos 4x}$ .      b.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2 \tan x)}{\sin x}$

**Giải.** a. Khi  $x \rightarrow 0$ , ta có các VCB tương đương

$$\tan 4x \sim 4x \text{ và } 1 - \cos 4x \sim \frac{(4x)^2}{2} = 8x^2.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan 4x}{1 - \cos 4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x 4x}{8x^2} = \frac{1}{2}.$$

b. Khi  $x \rightarrow 0$ , ta có các VCB tương đương  $\ln(1 + 2 \tan x) \sim 2 \tan x \sim 2x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2 \tan x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin x} = 2$$

**Chú ý:** Các VCB tương đương không được áp dụng cho hiệu hoặc tổng các VCB nếu chúng làm triệt tiêu tử hoặc mẫu của phân thức.

**Ví dụ 1.45**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1) + (e^{-x} - 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + (-x)}{x^2} = 0 \text{ (sai !)}$

**Ví dụ 1.46** a.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\ln(1 + x)}$     b.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{\ln^2(1 + 2x)}$     c.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\ln(1 + x \tan x)}$

**Giải.** .....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Định nghĩa 1.47** Nếu  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$  thì  $f(x)$  được gọi là vô cùng lớn (VCL) khi  $x \rightarrow a$  ( $a$  có thể là  $+\infty$  hoặc  $-\infty$ ).

**Ví dụ 1.48**

- a. Khi  $x \rightarrow 0$  thì  $\frac{1}{x}$ ;  $\cot x$  là các VCL.
- b. Khi  $x \rightarrow +\infty$  thì  $x$ ;  $x^2$ ,  $x^3 + 1$  là các VCL.

**Định lý 1.49**

- 1. Tích của hai VCL là một VCL khi  $x \rightarrow a$
- 2. Tổng của một VCL và một hằng số là một VCL khi  $x \rightarrow a$
- 3. Nghịch đảo của một VCL (khi  $x \rightarrow a$ ) là một VCB (khi  $x \rightarrow a$ ).

**Định nghĩa 1.50** Cho  $f(x), g(x)$  là hai VCL khi  $x \rightarrow a$  và tồn tại  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = C$

1.  $C = \infty$ : ta nói  $f(x)$  là VCL có cấp cao hơn  $g(x)$ , kí hiệu  $f(x) \gg g(x)$ .  
Hay  $g(x)$  là VCL có cấp thấp hơn  $f(x)$ .
2.  $C = 0$ : ta nói  $g(x)$  là VCL có cấp cao hơn  $f(x)$ .
3.  $C \neq 0, \infty$ : ta nói  $f(x), g(x)$  là hai VCL bằng cấp
4.  $C = 1$ : ta nói  $f(x), g(x)$  là VCL tương đương, kí hiệu  $f(x) \sim g(x)$ .

**Ví dụ 1.51**

- Khi  $x \rightarrow \infty$  thì  $x^3 + 1$  là VCL cấp cao hơn VCL  $x^2 + x$
- Khi  $x \rightarrow \infty$  thì  $x^3 + 1$  là VCL có cấp bằng VCL  $3x^3 + x$
- Ta có các VCL tương đương  $x^3 + 2x + 1 \sim x^3$  khi  $x \rightarrow \infty$
- Ta có các VCL tương đương  $\sqrt{x^2 + 2} \sim x$  khi  $x \rightarrow +\infty$

**Nhận xét:**

- Nếu  $f(x)$  là một VCB khi  $x \rightarrow a$  thì  $\frac{1}{f(x)}$  là một VCL khi  $x \rightarrow a$
- Tổng của các VCL khác cấp tương đương với VCL cấp cao nhất.
- Ta có thể thay các VCL tương đương vào tích, thương khi tính giới hạn.
- Quy tắc ngắt bỏ các VCL cấp thấp: Nếu  $f(x), g(x)$  là tổng của các VCL khác cấp thì giới hạn của tỉ số  $\frac{f(x)}{g(x)}$  bằng giới hạn của tỉ số hai VCL cấp cao nhất trong  $f(x)$  và  $g(x)$ .

**Ví dụ 1.52**  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + x^2 + 2x^4}{2x - 2x^3 + 3x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4}{3x^4} = \frac{2}{3}$

# 1.1.4 Hàm số liên tục

## Định nghĩa 1.53

1. Hàm số  $f$  được gọi là **liên tục tại**  $c$  nếu tồn tại  $f(c)$  và

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c).$$

2. Nếu hàm số  $f$  liên tục tại mọi  $c \in (a; b)$  thì ta nói  $f$  liên tục trên  $(a; b)$ .

**Ví dụ 1.54** Xét tính liên tục của hàm số  $f$  tại  $x = 0$ .

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{nếu } x \neq 0 \\ 0, & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$$

**Giải.** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Định nghĩa 1.55

1. Hàm số  $f$  được gọi là **liên tục trái** tại  $a$  nếu tồn tại  $f(a)$  và

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a).$$

2. Hàm số  $f$  được gọi là **liên tục phải** tại  $a$  nếu  $f(a)$  tồn tại và

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

3. Hàm số  $f$  được gọi là **liên tục trên đoạn**  $[a, b]$  nếu  $f$  liên tục trên  $(a, b)$  và liên tục phải tại  $a$ , liên tục trái tại  $b$ .

**Định lý 1.56** Hàm số  $f$  liên tục tại  $a$  khi và chỉ khi nó liên tục trái và liên tục phải tại  $a$ .

**Định lý 1.57** Các hàm số sau đây liên tục tại mọi điểm thuộc tập xác định của chúng: đa thức; phân thức hữu tỉ; hàm căn; hàm số lượng giác; hàm ngược của hàm số lượng giác; hàm số mũ; hàm logarit.

**Định lý 1.58** Cho  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$  và  $g$  là một hàm số liên tục tại  $b$ . Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right).$$

**Ví dụ 1.59** Tính  $\lim_{x \rightarrow 1} \arcsin\left(\frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x}\right)$ .

**Giải.** Ta có

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - \sqrt{x})(1 + \sqrt{x})}{(1 - x)(1 + \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1 + \sqrt{x}} = \frac{1}{2}$$

Vì hàm số  $\arcsin$  liên tục tại  $\frac{1}{2}$  nên

$$\lim_{x \rightarrow 1} \arcsin \left( \frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x} \right) = \arcsin \left( \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x} \right) = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}.$$

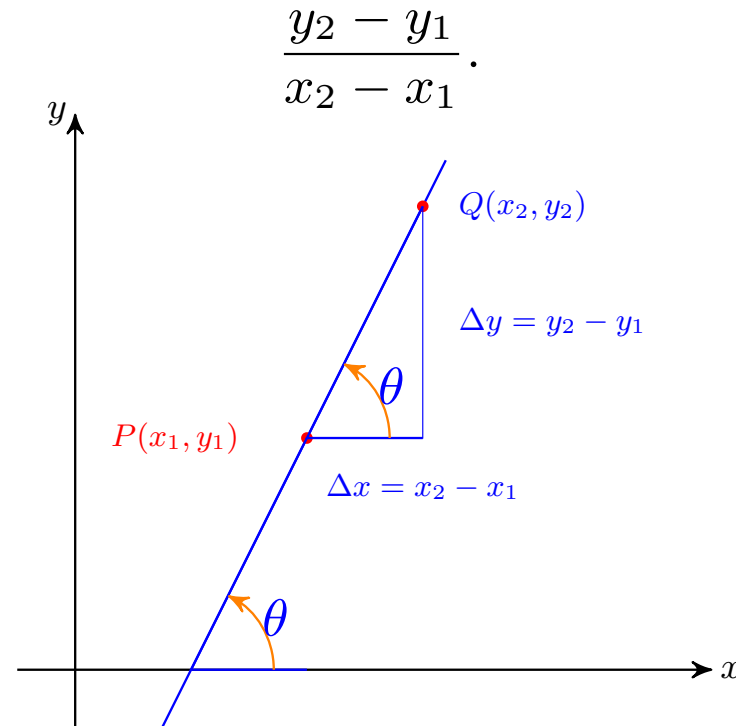
**Định lý 1.60 (Định lý giá trị trung gian)** Cho  $f$  là một hàm số liên tục trên  $[a, b]$  và  $t \in (f(a), f(b))$  với  $f(a) \neq f(b)$ . Khi đó, tồn tại  $c \in (a, b)$  sao cho  $f(c) = t$ .

**Ví dụ 1.61** Chứng minh rằng phương trình  $x^3 + x - 1 = 0$  luôn có nghiệm thuộc  $(0, 1)$ .

**Giải.** Đặt  $f(x) = x^3 + x - 1$  và  $f(x)$  là một hàm số liên tục trên  $[0, 1]$ . Ta thấy  $f(0) = -1 < 0$  và  $f(1) = 1 > 0$ . Theo Định lý giá trị trung gian, tồn tại  $c \in (0, 1)$  thỏa mãn  $f(c) = 0$ . Như vậy phương trình đã cho có nghiệm thuộc  $(0, 1)$ .

## 1.1.5 Đạo hàm và vi phân

**Định nghĩa 1.62** Cho hai điểm  $P(x_1, y_1)$ ,  $Q(x_2, y_2)$  trong hệ trục tọa độ  $Oxy$ . Hệ số góc của đường thẳng  $PQ$  được xác định bởi

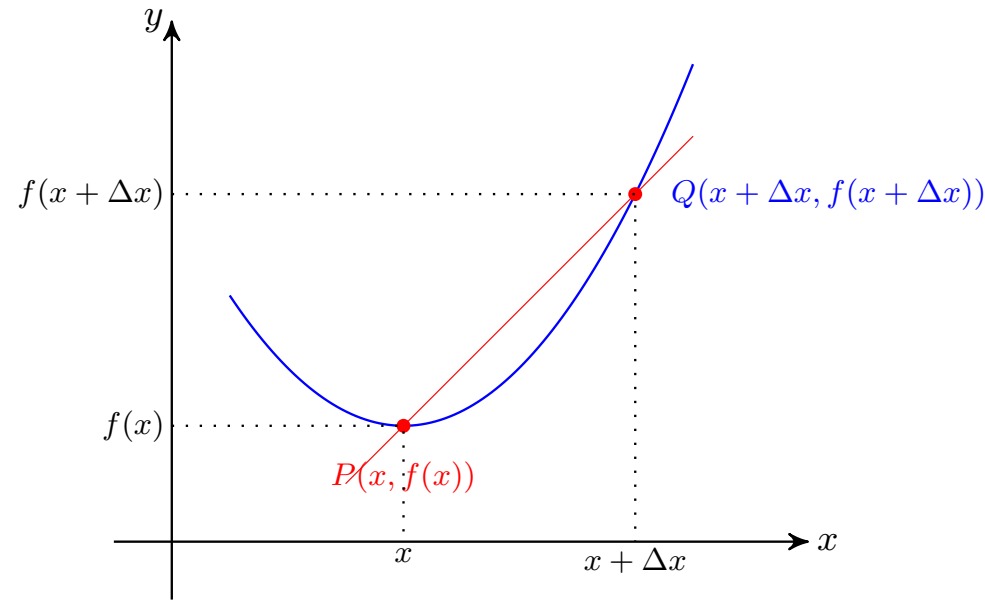


Để xác định được tiếp tuyến của một đường cong tại điểm  $A$ , ta chọn một điểm  $P$  thuộc đường cong, nằm gần  $A$  và

- Tính hệ số góc của đường thẳng  $PA$  (so với trục  $Ox$ )
- Tính giới hạn của hệ số góc khi  $P$  tiến gần đến  $A$  theo đường cong
- Nếu giới hạn này tồn tại thì nó là hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm  $A$ . Từ đó, ta xác định được tiếp tuyến tại điểm  $A$ .

**Ví dụ 1.63** Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong  $y = x^2$  tại điểm  $P(2, 4)$ .

**Giải.** Lấy điểm  $Q(2 + \Delta x, (2 + \Delta x)^2)$  thuộc đường cong.



Hệ số góc của đường thẳng  $PQ$  được xác định bởi

$$\frac{(2 + \Delta x)^2 - 2^2}{(2 + \Delta x) - 2} = \frac{4\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 4 + \Delta x.$$

Khi  $Q$  tiến đến  $P$ , tức  $\Delta x \rightarrow 0$ , hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm  $P$  là

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + \Delta x) = 4.$$

Phương trình tiếp tuyến tại  $P$  là  $y = 4(x - 2) + 4$  hay  $y = 4x - 4$ .

**Định nghĩa 1.64** Cho điểm  $P(a, f(a))$  thuộc đồ thị của hàm số  $y = f(x)$  và tồn tại giới hạn

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} = A.$$

Đường thẳng đi qua điểm  $P$  có hệ số góc  $A$  được gọi là *tiếp tuyến* của đường cong  $y = f(x)$  tại điểm  $P$ .

Ký hiệu  $I$  thay cho  $(a, b)$ ;  $[a, b]$ ;  $[a, b)$ ,  $(a, b]$  và  $\text{Int}I = (a, b)$ .

**Định nghĩa 1.65** Hàm số  $f'$  xác định bởi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

được gọi là **đạo hàm** của hàm  $f$  theo biến  $x$ . Giá trị  $f'(a)$  được gọi là đạo hàm của  $f$  tại  $a$ .

**Ví dụ 1.66** Cho hàm số  $f(x) = x^3$ , tính  $f'(x)$ .

**Giải.** Ta có

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x + h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (x^2 + hx + h^2) = 3x^2.$$

**Định nghĩa 1.67**

- Hàm số  $f$  được gọi là **khả vi** tại  $a$  nếu tồn tại đạo hàm tại  $a$ .
- Nếu hàm số  $f$  khả vi tại mọi điểm thuộc  $(a, b)$  thì ta nói  $f$  khả vi trên  $(a, b)$ .

**Ví dụ 1.68** Chứng minh rằng hàm số  $f(x) = |x - 2|$  không khả vi tại  $x = 2$ .

**Giải.** Ta tính  $f'(2)$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{|2+h-2| - |2-2|}{h} = \frac{|h|}{h}, x \neq 2.$$

Khi đó

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}.$$

Xét

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

Suy ra  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$  không tồn tại. Vậy  $f$  không khả vi tại  $x = 2$ .

**Định nghĩa 1.69** Hàm số  $f$  khả vi trên  $[a, b]$  nếu  $f$  khả vi trên  $(a, b)$  và tồn tại các giới hạn

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{ và } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h}.$$

Các giới hạn một phía trong định nghĩa bên trên được gọi lần lượt là **đạo hàm phải tại  $a$**  và **đạo hàm trái tại  $b$** .

**Định lý 1.70** Nếu một hàm số  $f$  khả vi tại  $a$  thì  $f$  liên tục tại  $a$ .

**Định nghĩa 1.71** Quá trình tính đạo hàm được gọi là **phép tính vi phân**. Khi tính vi phân của hàm  $y = f(x)$  ta được đạo hàm của  $f(x)$  và ký hiệu như sau

$$\frac{d}{dx}f(x) = f'(x).$$

Nếu viết  $y = f(x)$  thì đạo hàm có thể viết lại

$$f'(x) = y'(x) \text{ hoặc } f'(x) = \frac{dy}{dx}$$

Nếu một biến  $x$  thay đổi từ  $x_0$  đến  $x_1$  thì hiệu  $x_1 - x_0$  được gọi là số gia, ký hiệu  $\Delta x = x_1 - x_0$ . Công thức tính đạo hàm tại  $x$  có thể được viết lại dưới dạng

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Nếu đặt  $\Delta y = f(x + \delta x) - f(x)$  thì

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

# Một số tính chất của đạo hàm

1. Nếu  $c$  là một hằng số thì  $c' = 0$ .
2.  $(x^n)' = nx^{n-1}$  ( $n$  là một số nguyên dương)
3.  $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$
- 4  $(cf(x))' = cf'(x)$  trong đó  $c$  là một hằng số.
- 5  $(f(x).g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- 6  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}, \quad (g(x) \neq 0)$
- 7 Giả sử  $y = f(u)$  và  $u = \varphi(x)$ . Khi đó  $y'(x) = y'(u).u'(x)$

## Đạo hàm của các hàm số cơ bản

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\cot x)' = -1 - \cot^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

**Định lý 1.72** Nếu  $g$  khả vi tại  $x$  và  $f$  khả vi tại  $g(x)$  thì hợp thành  $f \circ g$  khả vi tại  $x$ . Hơn nữa, nếu  $y = f(g(x))$  và  $u = g(x)$  thì  $y = f(u)$  và

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

**Ví dụ 1.73** Tính đạo hàm của  $f(x) = (2x^2 - 1)e^{3x^2+1}$ .

.....

.....

.....

.....

**Ví dụ 1.74** Cho  $y = \tan x$  và  $x = 4t^3 + 1$ . Tính  $dy/dt$ .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Ví dụ 1.75 Chứng minh rằng hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 & \text{nếu } x \geq 0 \\ -\frac{1}{2}x^2 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

có đạo hàm với mọi  $x \in \mathbb{R}$ , tuy nhiên  $f'$  không có đạo hàm tại 0.

**Giải.**

- Với  $c > 0$ , giả sử  $h$  đủ nhỏ sao cho  $c + h > 0$ . Khi đó

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(c+h)^2 - \frac{1}{2}c^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2}(2c+h) = c$$

- Với  $c = 0$ , ta có

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{\frac{1}{2}(h)^2}{h} = \frac{1}{2}h = 0$$

và

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{-\frac{1}{2}(h)^2}{h} = -\frac{1}{2}h = 0$$

Do đó  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = 0$  hay  $f'(0) = 0$ .

- Với  $c < 0$ , giả sử  $h$  đủ nhỏ sao cho  $c + h < 0$ . Khi đó

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(c+h)^2 - (-\frac{1}{2}c^2)}{h} = -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2}(2c+h) = -c.$$

Như vậy  $f'(x) = |x|$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

Bằng cách chứng minh tương tự Ví dụ 1.68, ta thấy  $f'(x)$  không có đạo hàm tại 0.

**Định nghĩa 1.76**

- Đạo hàm của  $f'$  được gọi là đạo hàm cấp hai của  $f$  và kí hiệu  $f''$ .
- Đạo hàm của  $f''$  (nếu có) được kí hiệu là  $f^{(3)}$  và gọi là đạo hàm cấp ba của  $f$ .
- Đạo hàm cấp  $n$  của hàm số  $f$  kí hiệu là  $f^{(n)}$  (với  $n \geq 3$ ) được xác định như sau

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'.$$

Ta nói  $f'$  là đạo hàm cấp 1 của  $f$ .

**Ví dụ 1.77** Cho hàm số  $y = x^2e^{-x}$ . Tính  $f^{(3)}(x)$ .

**Giải.** Ta có .....

.....

.....

.....

**Định lý 1.78**

1.  $(f(x) \pm g(x))^{(n)} = f^{(n)}(x) \pm g^{(n)}(x)$
2.  $(af(x))^{(n)} = af^{(n)}(x)$  với  $a$  là một hằng số.
3.  $(f(x).g(x))^{(n)} = f^{(n)}(x)g(x) + C_n^1 f^{(n-1)}(x).g'(x) + C_n^2 f^{(n-2)}(x).g''(x) + \dots + C_n^{n-1} f'(x).g^{(n-1)}(x) + f(x)g^{(n)}(x)$

## 1.1.6 Các ứng dụng của đạo hàm

Ta kí hiệu  $I$  là một trong các dạng sau:

$$(a, b), (a, +\infty), (-\infty, b), [a, b], [a, b), (a, b], (-\infty, b], [a, +\infty), (-\infty, +\infty).$$

**Định nghĩa 1.79** Cho  $f$  là một hàm số xác định trên  $I$  và  $c \in I$ . Khi đó

- $f(c)$  là giá trị lớn nhất của  $f$  trên  $I$  nếu  $f(x) \leq f(c)$  với mọi  $x \in I$ .
- $f(c)$  là giá trị nhỏ nhất của  $f$  trên  $I$  nếu  $f(c) \leq f(x)$  với mọi  $x \in I$ .

**Định lý 1.80** Nếu hàm số  $f$  liên tục trên  $[a, b]$  thì  $f$  có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên  $[a, b]$ .

**Định nghĩa 1.81** Cho  $f$  là một hàm số và  $c$  thuộc tập xác định của  $f$ .

- $f(c)$  được gọi là cực đại địa phương của  $f$  nếu tồn tại một khoảng  $(a, b)$  chứa  $c$  sao cho  $f(x) \leq f(c)$  với mọi  $x \in (a, b)$ .
- $f(c)$  được gọi là cực tiểu địa phương của  $f$  nếu tồn tại một khoảng  $(a, b)$  chứa  $c$  sao cho  $f(c) \leq f(x)$  với mọi  $x \in (a, b)$ .
- các giá trị cực đại địa phương hoặc cực tiểu địa phương được gọi chung là **cực trị địa phương**.

**Định lý 1.82 (Định lý cực trị địa phương)** Cho  $f$  là một hàm số xác định trên  $[a, b]$ .

Nếu  $f$  đạt cực trị địa phương tại  $c \in (a, b)$  thì  $f'(c) = 0$  hoặc  $f'(c)$  không tồn tại.

**Hệ quả.** Cho  $f$  là một hàm số liên tục trên  $[a, b]$  và có đạo hàm tại mọi điểm thuộc  $(a, b)$ .

Khi đó cực trị của  $f$  trên  $[a, b]$  có thể xảy ra tại  $a, b$  hoặc  $c \in (a, b)$  thỏa mãn  $f'(c) = 0$ .

**Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số**  $f$  liên tục trên đoạn  $[a, b]$

1. Tìm các điểm  $c_1, c_2, \dots \in (a, b)$  sao cho  $f'(c_i) = 0$ .
2. So sánh các giá trị  $f(a), f(b), f(c_1), f(c_2), \dots$  số nhỏ nhất là giá trị nhỏ nhất; số lớn nhất là giá trị lớn nhất.

**Ví dụ 1.83** Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = 2 \sin x + \cos 2x$  trên đoạn  $[0, 2\pi]$ .

**Giải.** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Định lý 1.84 (Định lý Rolle)** Cho  $f$  là một hàm số xác định trên  $[a, b]$  và có đạo hàm tại mọi điểm thuộc  $(a, b)$ . Nếu  $f(a) = f(b)$  thì tồn tại  $c \in (a, b)$  sao cho  $f'(c) = 0$ .

**Ví dụ 1.85** Chứng minh rằng phương trình  $x^3 + x - 1 = 0$  có duy nhất một nghiệm thực.

**Giải.** Đặt  $f(x) = x^3 + x - 1$ . Ta thấy  $f(0) = -1 < 0$  và  $f(1) = 1 > 0$ . Vì  $f(x)$  là một hàm số liên tục trên  $(0, 1)$  nên theo Định lý giá trị trung gian, tồn tại  $c \in (0, 1)$  là nghiệm của phương trình đã cho.

Giả sử phương trình đã cho có 2 nghiệm  $c, d$  (giả sử  $c < d$ ). Vì  $f(x)$  có đạo hàm trên  $(c, d)$  và  $f(c) = f(d) = 0$  nên theo Định lý Rolle, tồn tại  $e \in (c, d)$  sao cho  $f'(e) = 0$ . Mặt khác, đạo hàm của  $f(x)$  là

$$f'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1, \text{ với mọi } x.$$

Do đó không tồn tại  $e \in \mathbb{R}$  sao cho  $f'(e) = 0$ . Đây là một mâu thuẫn. Như vậy, phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

**Định lý 1.86 (Định lý giá trị trung bình)** Cho  $f$  là một hàm số xác định trên  $[a, b]$  và có đạo hàm tại mọi điểm thuộc  $(a, b)$ . Khi đó tồn tại  $c \in (a, b)$  thỏa mãn

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

**Ví dụ 1.87** Một công ty ước tính rằng tiền (tính bằng USD) để sản xuất  $x$  sản phẩm là

$$C(x) = 3400 + 4x + 0,002x^2.$$

- Hỏi số tiền trung bình để làm ra 500 sản phẩm là bao nhiêu?
- Số tiền sản xuất trung bình 1 sản phẩm nhỏ nhất là bao nhiêu?

**Định lý 1.88** Cho  $f$  là một hàm số liên tục trên  $[a, b]$  và có đạo hàm tại mọi điểm thuộc  $(a, b)$ .

- Nếu  $f'(x) > 0$  với mọi  $x \in (a, b)$  thì  $f$  tăng trên  $[a, b]$
- Nếu  $f'(x) < 0$  với mọi  $x \in (a, b)$  thì  $f$  giảm trên  $[a, b]$ .

**Định nghĩa 1.89** Một số  $c$  thuộc miền xác định của hàm số  $f$  được gọi là **giá trị tới hạn** của  $f$  nếu  $f'(c) = 0$  hoặc  $f'(c)$  không tồn tại.

**Nhận xét.** Cho  $c$  là một giá trị tới hạn của hàm số  $f$ . Giả sử  $f$  liên tục tại  $c$  và khả vi trong một khoảng  $(c, b)$  chứa  $c$  (có thể không khả vi tại  $c$ ).

1. Nếu  $f'$  đổi dấu từ dương sang âm tại  $c$  thì  $f(c)$  là giá trị cực đại địa phương của hàm số  $f$ .
2. Nếu  $f'$  đổi dấu từ âm sang dương tại  $c$  thì  $f(c)$  là giá trị cực tiểu địa phương của hàm số  $f$ .
3. Nếu  $f'(x) > 0$  hoặc  $f'(x) < 0$  với mọi  $x \in (a, b), x \neq c$  thì  $f(c)$  không là cực trị địa phương của  $f$ .

**Ví dụ 1.90** Tìm các cực trị địa phương và các khoảng tăng/giảm của hàm số

$$f(x) = x^{1/3}(8 - x).$$

**Giải.** Tính các đạo hàm của  $f$

$$f'(x) = \frac{4(2 - x)}{3x^{2/3}}.$$

Các giá trị tới hạn của  $f$  là 0 và 2. Tiếp theo, ta xét dấu của  $f$

|         |           |      |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $0$  | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $  $ | $+$ | $0$ $-$   |

- Ta có 2 là giá trị tới hạn của  $f$  và  $f'$  đổi dấu từ dương sang âm tại 2. Như vậy  $f(2) = 6\sqrt[3]{2}$  là giá trị cực đại của  $f$ .
- Hàm số không đạt cực trị địa phương tại 0 vì  $f'$  không đổi dấu tại 0.
- Hàm số  $f$  tăng trên  $(-\infty, 0], [0, 2]$ .
- Hàm số  $f$  giảm trên  $[2, +\infty)$ .

**Định nghĩa 1.91** Cho  $f$  là một hàm số khả vi trên  $(a, b)$ . Đồ thị của  $f$  được gọi là

1. **lõm** trên  $(a, b)$  nếu  $f'$  là một hàm tăng trên  $(a, b)$ .

**Nhận xét.** Nếu  $f''$  là đạo hàm cấp hai của  $f$  trên  $(a, b)$  thì đồ thị của hàm số  $f$  là

1. **lõm** trên  $(a, b)$  nếu  $f''(x) > 0$  với mọi  $x \in (a, b)$ .

2. **lồi** trên  $(a, b)$  nếu  $f''(x) < 0$  với mọi  $x \in (a, b)$ .

**Định nghĩa 1.92** Một điểm  $(c, f(c))$  trên đồ thị của hàm số  $f$  được gọi là **điểm uốn** nếu các điều sau đây được thỏa mãn

1.  $f$  liên tục tại  $c$ .

2. Tồn tại một khoảng  $(a, b)$  chứa  $c$  sao cho đồ thị của  $f$  lõm trên  $(a, c)$  và lồi trên  $(c, b)$ , hoặc ngược lại.

**Định lý 1.93** Cho  $f$  là một hàm số xác định trong một khoảng  $(a, b)$  chứa  $c$  và  $f'(c) = 0$ .

1. Nếu  $f''(c) > 0$  thì hàm số đạt cực tiểu tại  $c$ .

2. Nếu  $f''(c) < 0$  thì hàm số đạt cực đại tại  $c$ .

**Ví dụ 1.94** Cho hàm số  $f(x) = x^5 - 5x^3$ .

a. Tìm các cực trị của hàm số  $f$ .

b. Khảo sát sự biến thiên và phát họa đồ thị của hàm số  $f$ .

**Giải.** a. Tính các đạo hàm cấp 1 và cấp 2

$$f'(x) = 5x^4 - 15x^2, \quad f''(x) = 20x^3 - 30x$$

- Giải phương trình  $f'(x) = 0$ , ta được các giá trị tới hạn  $0, -\sqrt{3}, \sqrt{3}$ . Khi đó

| $x$         | $f''(x)$      | Dấu của $f''(x)$   | Kết luận                             |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| $-\sqrt{3}$ | $-30\sqrt{3}$ | $-$                | Cực đại: $f(-\sqrt{3}) = 6\sqrt{3}$  |
| $0$         | $0$           | không xác định dấu | Không kết luận                       |
| $\sqrt{3}$  | $30\sqrt{3}$  | $+$                | Cực tiểu: $f(\sqrt{3}) = -6\sqrt{3}$ |

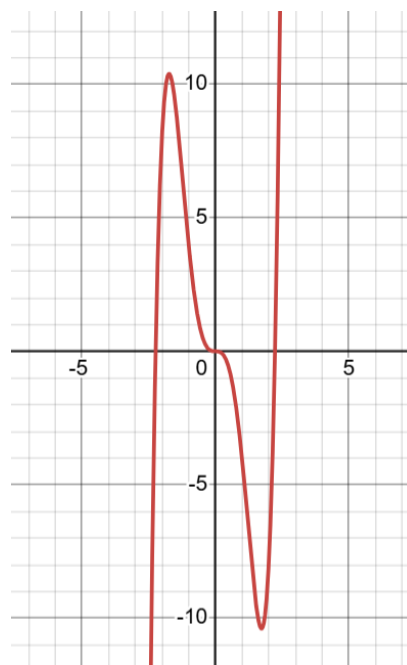
- Xét cực trị tại  $x = 0$ . Với  $x \in (-\sqrt{3}, 0)$ , ta có  $f'(x) < 0$ . Với  $x \in (0, \sqrt{3})$ , ta có  $f'(x) < 0$ . Như vậy,  $f'$  không đổi dấu tại  $x = 0$ . Hàm số không đạt cực trị tại 0.
- b. Khảo sát sự biến thiên và tính lồi/lõm của đồ thị hàm số của  $f$ .

|         |           |             |     |            |           |
|---------|-----------|-------------|-----|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-\sqrt{3}$ | $0$ | $\sqrt{3}$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0           | -   | 0          | +         |

- Hàm số tăng trên:  $(-\infty, -\sqrt{3}]$ ,  $[\sqrt{3}, +\infty)$ .
- Hàm số giảm trên:  $[-\sqrt{3}, 0]$ ,  $[0, \sqrt{3}]$ .
- Phương trình  $f''(x) = 0$  có các nghiệm  $0, -\sqrt{6}/2, \sqrt{6}/2$ .

|          |           |               |     |              |           |
|----------|-----------|---------------|-----|--------------|-----------|
| $x$      | $-\infty$ | $-\sqrt{6}/2$ | $0$ | $\sqrt{6}/2$ | $+\infty$ |
| $f''(x)$ | -         | 0             | +   | 0            | -         |

- Đồ thị của hàm số



## 1.1.7 Quy tắc L'Hospital

### Định lý 1.95 (Quy tắc L'Hospital)

1. Cho  $f, g$  là các hàm số khả vi trên một khoảng chứa  $a$  và

$f(a) = g(a) = 0, g'(x) \neq 0$  với  $x \approx a$ . Nếu  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  tồn tại hoặc là vô hạn thì

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

2. Cho  $f, g$  là các hàm số có đạo hàm với mọi  $x$  và thỏa mãn  $f(x), g(x) \rightarrow \infty$  khi

$x \rightarrow a$  (hoặc  $a$  có thể là  $\infty$ ). Nếu  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  tồn tại hoặc là vô hạn thì

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

**Chú ý.** Quy tắc này cũng đúng đối với các giới hạn một phía.

**Ví dụ 1.96** a. Tính  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{\sin x}$  (dạng  $\frac{0}{0}$ ).

b. Tính  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$  (dạng  $\frac{\infty}{\infty}$ ).

c. Tính  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^x - 1}$  (dạng  $1^\infty$ )

d. Tính  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{4}{1-2 \ln x}}$  (dạng  $0^0$ )

**Giải.** a.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x \sin x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \sin x = 0$

b.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0$

c. Đặt  $y = x^{\frac{1}{x-1}}$ , khi đó  $\ln y = \frac{1}{x-1} \ln x$ . Do đó

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln y = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 1$$

Suy ra  $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}} = e$ .

d. Đặt  $y = x^{\frac{4}{1-2 \ln x}}$ , khi đó  $\ln y = \frac{4}{1-2 \ln x} \ln x$ . Do đó

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{4}{x}}{-2 \frac{1}{x}} = -2$$

Suy ra  $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^{-2}$ .

e. Tính  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$       f.  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left( \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$       g.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

.....

.....

.....

.....

.....

## 1.2 Phép tính tích phân

### 1.2.1 Tích phân bất định

**Định nghĩa 1.97** Một hàm số  $F$  được gọi là *nguyên hàm* của hàm số  $f$  nếu

$$F'(x) = f(x)$$

với mọi  $x$  thuộc tập xác định của  $f$ .

**Ví dụ 1.98** Hàm số  $F(x) = 3x^2$  là một nguyên hàm của  $f(x) = 6x$  vì  $F'(x) = f(x)$ .

**Nhận xét:** Nếu  $F'(x) = f(x)$  thì  $F(x) + C$  cũng là một nguyên hàm của  $f(x)$  với mọi hằng số  $C$ .

**Định nghĩa 1.99** Tập hợp tất cả các nguyên hàm của  $f(x)$  được kí hiệu

$$\int f(x)dx$$

và được gọi là *tích phân bất định* của  $f(x)$ .

Kí hiệu  $\int$  được gọi là *kí hiệu tích phân*. Nếu  $F(x)$  là một nguyên hàm của  $f(x)$  thì

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Quá trình tìm nguyên hàm được gọi là phép tính tích phân.

## Các tính phân bất định cơ bản

1.  $\int a dx = ax + C$  ( $a$  là hằng số tùy ý)
2.  $\int x^k dx = \frac{x^{k+1}}{k+1} + C$  ( $k$  là hằng số khác  $-1$ )
3.  $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$
4.  $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$  ( $a > 0$  và  $a \neq 1$ )
5.  $\int e^{\alpha x} dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha} + C$  ( $\alpha \neq 0$ )
6.  $\int \cos(ax + b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$  ( $a \neq 0$ )
7.  $\int \sin(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$  ( $a \neq 0$ )
8.  $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$
9.  $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$
10.  $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$  ( $a \neq 0$ )
11.  $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C, 0 < |a| < |x|$

$$12. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C, a \neq 0$$

$$13. \int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad (a \neq 0)$$

$$14. \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C \quad (a \neq 0)$$

### Định lý 1.100

$$1. \left[ \int f(x) dx \right]' = f(x)$$

$$2. \int c f(x) dx = c \int f(x) dx \text{ với } c \text{ là một hằng số}$$

$$3. \int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$4. \int f(x).g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x).g(x) dx$$

### Tích tích phân bằng phương pháp đổi biến

Nếu tích phân có dạng

$$\int g(f(x)) f'(x) dx$$

thì ta đặt

$$u = f(x).$$

Khi đó  $du = f'(x) dx$ . Suy ra tích phân đã cho trở thành

$$\int g(u) du.$$

**Ví dụ 1.101** Tính a.  $\int \sin(3x + 7)dx$ . b.  $\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$ . c.  $\int \frac{e^x}{e^x + 1}dx$

**Giải.** Đặt  $u = 3x + 7$ , khi đó

[illegible]

**Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần**

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

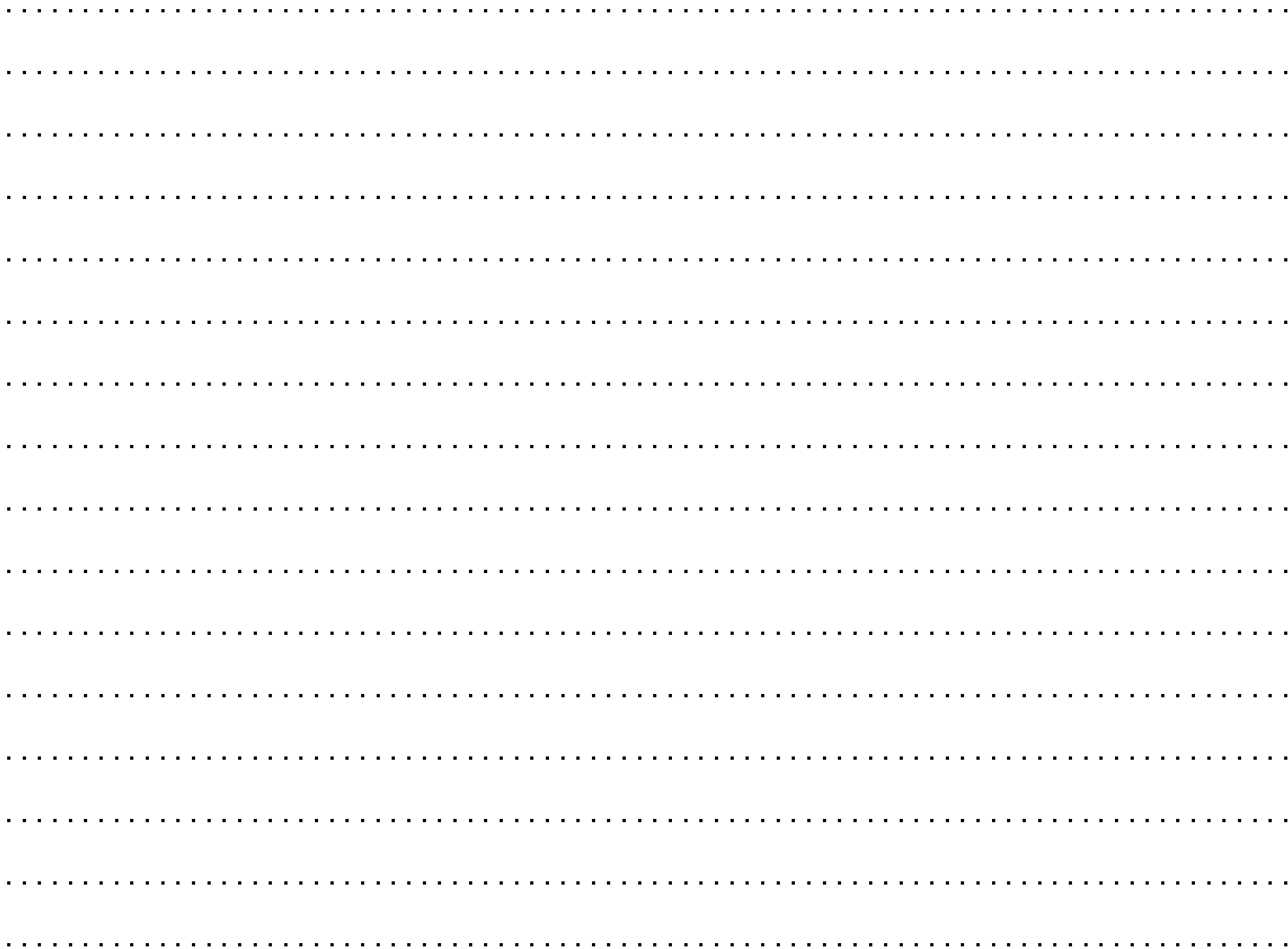
**Ví dụ 1.102** Tính  $\int x \sin x dx$ .

**Giải.** Đặt  $\begin{cases} u = x \\ dv = \sin x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\cos x \end{cases}$

$$\int x \sin x dx = x(-\cos x) - \int (-\cos x) dx = -x \cos x + \sin x + C$$

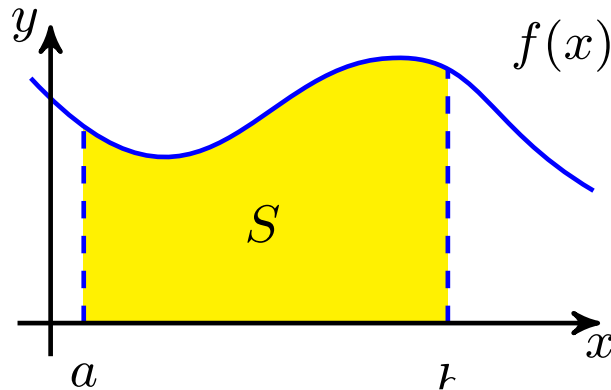
**Ví dụ 1.103** Tính  $I = \int e^x \sin x dx$ .  $J = \int x^2 e^x dx$ .  $K = \int x^2 \sin x dx$ .

**Giải.** .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



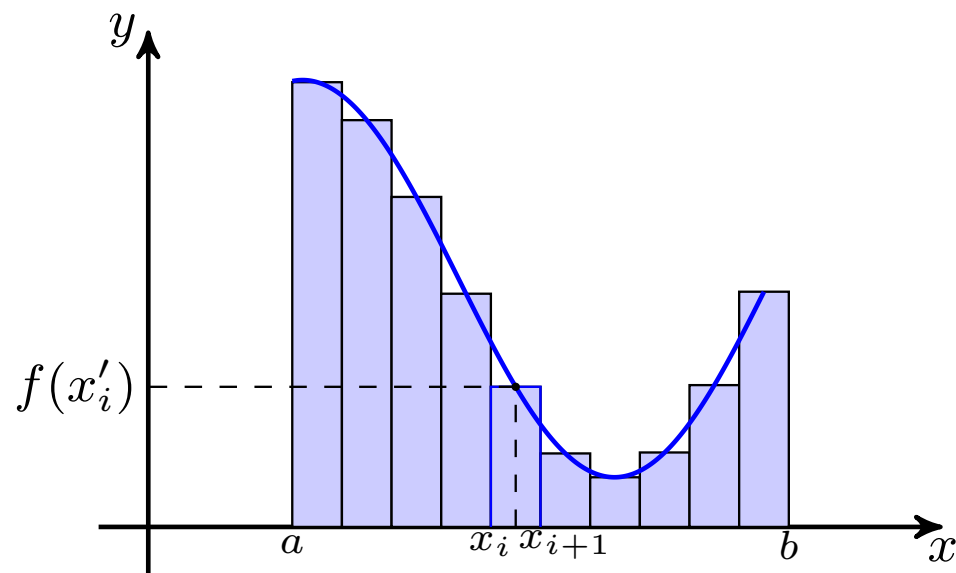
## 1.2.2 Tích phân xác định

**Bài toán.** Cho hàm số  $f$  liên tục và  $f(x) \geq 0$  với mọi  $x \in [a, b]$ . Tính diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = f(x)$ ,  $y = 0$ ,  $x = a$ ,  $x = b$



Chia đoạn  $[a, b]$  thành  $n$  đoạn bằng nhau, mỗi đoạn có độ dài  $\Delta x = \frac{b - a}{n}$ ;

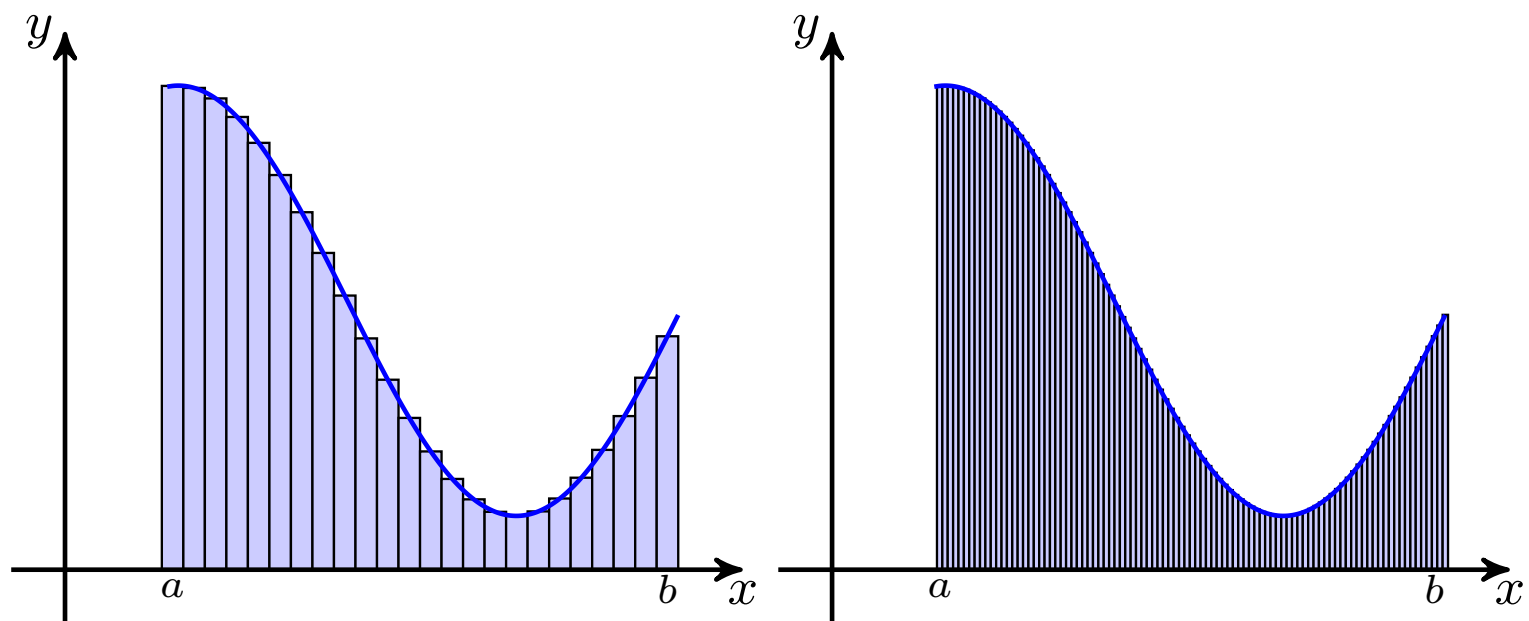
$$a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{i-1} < x_i < \cdots < x_{n+1} = b$$



Trên mỗi đoạn  $[x_k, x_{k+1}]$ , dựng một hình chữ nhật có chiều dài  $f(x_k)$ . Diện tích của mỗi hình chữ nhật là  $f(x'_i)\Delta x$  với  $x'_i = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$ . Tổng diện tích của các hình chữ nhật là

$$S_n = f(x'_1)\Delta x + f(x'_2)\Delta x + \dots + f(x'_n)\Delta x = (f(x'_1) + \dots + f(x'_n))\Delta x$$

Khi  $n$  tăng lên thì tổng  $S_n$  sẽ càng gần với diện tích mà ta cần tính. Do đó, diện tích phần hình cần tính có liên hệ với giới hạn. Số đo diện tích này được gọi là *tích phân xác định* của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[a, b]$ .



**Định nghĩa 1.104** Cho  $f$  là một hàm số liên tục và  $f(x) \geq 0$  với mọi  $x \in [a, b]$ . Tích phân xác định của hàm số  $f$  trên đoạn  $[a, b]$  là giới hạn sau

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x'_1) + \dots + f(x'_n))\Delta x.$$

Kí hiệu  $\int_a^b f(x)dx$  và đọc là "tích phân của  $f$  từ  $a$  đến  $b$ "

- $a$  được gọi là cận dưới;
- $b$  là cận trên của tích phân;
- $x$  là biến lấy tích phân,
- $f$  là hàm số lấy tích phân.
- Nếu giới hạn trong định nghĩa trên tồn tại thì ta nói  $f$  khả tích trên  $[a, b]$ .

### Một số tính chất của tích phân xác định

1.  $\int_a^a f(x)dx = 0$

2.  $\int_a^b C f(x)dx = C \int_a^b f(x)dx$

3.  $\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

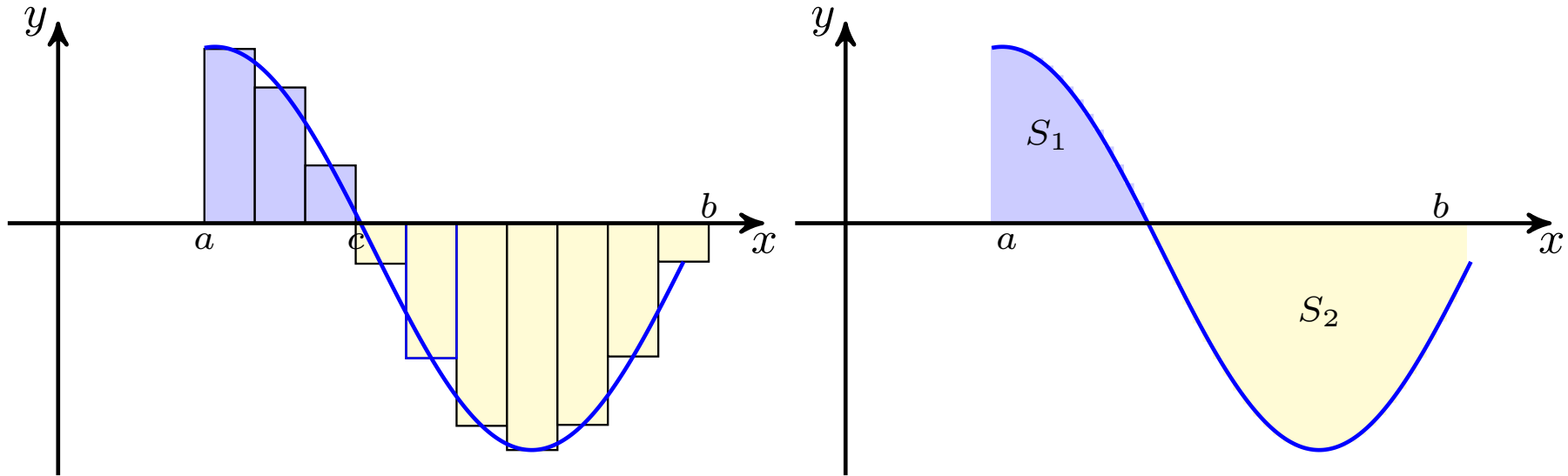
4.  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx, c \in [a, b]$

5. Nếu  $f(x) \geq 0$  với mọi  $x \in [a, b]$  thì  $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

6.  $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$

7. Nếu  $m \leq f(x) \leq M$  với mọi  $x \in [a, b]$  thì  $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

- Nếu  $f$  nhận cả giá trị âm và dương thì diện tích cần tìm bằng tổng diện tích của hình nằm trên trục hoành trừ tổng diện tích của hình nằm dưới trục hoành.



$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = S_1 - S_2$$

**Định lý 1.105** Cho  $f$  là một hàm số liên tục trên đoạn  $[a, b]$  và  $F$  là một nguyên hàm của  $f$ . Khi đó

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Kí hiệu:  $F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$

**Ví dụ 1.106** Tính  $\int_1^3 \left( \frac{1}{x} + x^2 \right) dx$ .

# Giải.

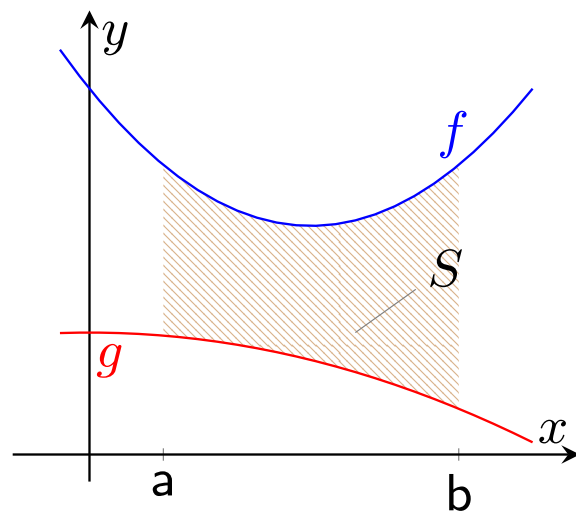
$$\begin{aligned}\int_1^3 \left( \frac{1}{x} + x^2 \right) dx &= \left( \ln |x| + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^3 \\ &= \left( \ln 3 + \frac{3^3}{3} \right) - \left( \ln 1 + \frac{1}{3} \right) = \ln 3 + \frac{26}{3}\end{aligned}$$

**Ví dụ 1.107** Tính  $I = \int_1^3 x^2 \sqrt{1+x^3} dx$   $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$

## Giải.

### 1.2.3 Ứng dụng của tích phân

**Định lý 1.108** Cho  $f, g$  là các hàm số liên tục và  $f(x) \geq g(x)$  với mọi  $x \in [a, b]$ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $x = a, x = b, y = f(x), y = g(x)$  được tính bởi



$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

Các bước tính diện tích hình phẳng bằng tích phân

**Bước 1.** Vẽ phát họa hình cần tính diện tích. Viết phương trình các đường biên và tìm các giao điểm của các đường biên.

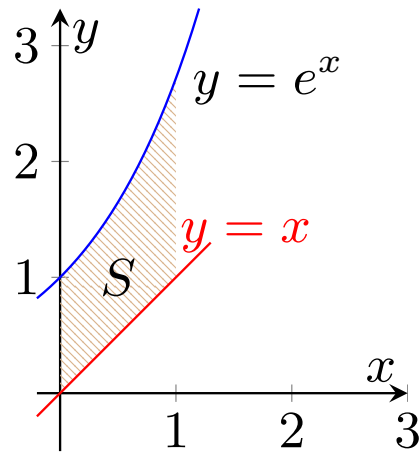
**Bước 2.** Xác định cách tính tích phân theo  $dy$  hay  $dx$ .

**Bước 3.** Nhìn hình đã phát họa và viết lại công thức tính diện tích theo một biến ( $y$  hoặc  $x$ ).

**Bước 4.** Sử dụng các tính chất của tích phân xác định để tính diện tích.

**Ví dụ 1.109** Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị các đường

$$y = e^x, y = x, x = 0, x = 1.$$



**Giải.** Ta thấy  $e^x, x$  là các hàm số liên tục trên  $\mathbb{R}$  và  $e^x \geq x$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . Do đó

$$S = \int_0^1 (e^x - x) dx = \left( e^x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = e - \frac{3}{2}.$$

**Định lý 1.110** Cho  $f, g$  là các hàm số liên tục trên  $[a, b]$ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $x = a, x = b, y = f(x), y = g(x)$  được tính bởi

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

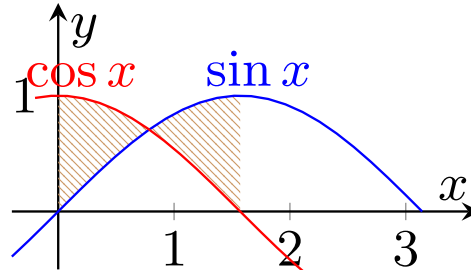
**Ví dụ 1.111** Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

$$y = \sin x, y = \cos x, x = 0, x = \pi/2.$$

**Giải.**

- Tìm tọa độ giao điểm của hai đường cong  $y = \sin x, y = \cos x$  trong đoạn  $[0, \pi/2]$

$$\sin x = \cos x \Leftrightarrow x = \pi/4$$



- Khi  $0 \leq x \leq \pi/4$ , ta có  $\cos x \geq \sin x$ . Khi  $\pi/4 \leq x \leq \pi/2$ , ta có  $\sin x \geq \cos x$ .

$$S = \int_0^{\pi/2} |\sin x - \cos x| dx = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sin x - \cos x) dx = 2\sqrt{2} - 2.$$

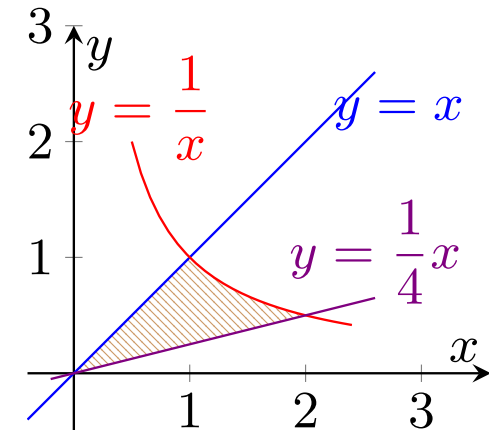
**Ví dụ 1.112** Tính diện tích hình phẳng không nằm dưới trục hoành giới hạn bởi các đường  $y = x, y = \frac{1}{x}, y = \frac{1}{4}x$ .

**Giải.**

- Tìm giao điểm không nằm dưới trục hoành của các đường

$$x = \frac{1}{x} \Leftrightarrow x = 1 \text{ (loại } x = -1)$$

$$x = \frac{1}{4}x \Leftrightarrow x = 0$$



Ta chia hình thành 2 phần bởi đường thẳng  $x = 1$ . Khi đó diện tích hình cần tính là

$$\int_0^1 \left(x - \frac{1}{4}x\right)dx + \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{4}x\right)dx = \frac{3}{8}x^2 \Big|_0^1 + \left(\ln x - \frac{1}{8}x^2\right) \Big|_1^2 = \ln 2.$$

**Định lý 1.113** Giá trị trung bình của hàm số  $f$  liên tục trên đoạn  $[a, b]$  là

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx.$$

**Ví dụ 1.114** Một nghiên cứu cho thấy nhiệt độ tính từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại một thành phố nọ là một hàm số xác định bởi

$$f(t) = 3 - \frac{1}{3}(t-4)^2 \text{ với } 0 \leq t \leq 12$$

trong đó  $t$  là số giờ được tính từ 6 giờ sáng. Tính nhiệt độ trung bình của thành phố đó trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

**Giải.** Thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tương ứng với  $t = 2$  và  $t = 11$ . Nhiệt độ trung bình cần tìm là giá trị trung bình của hàm  $f(t)$  trên đoạn  $[2, 11]$ . Như vậy, nhiệt độ trung bình cần tìm là

$$\frac{1}{11-2} \int_2^{11} \left(3 - \frac{1}{3}(t-4)^2\right) dt = -\frac{4}{3}$$

**Định lý 1.115** Độ dài đường cong cho bởi phương trình  $y = f(x)$  trong đoạn  $[a, b]$  được tính bởi

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

**Ví dụ 1.116** Tính độ dài đường cong có phương trình  $y^2 - x^3 = 0$  từ điểm  $(1, 1)$  đến điểm  $(4, 8)$ .

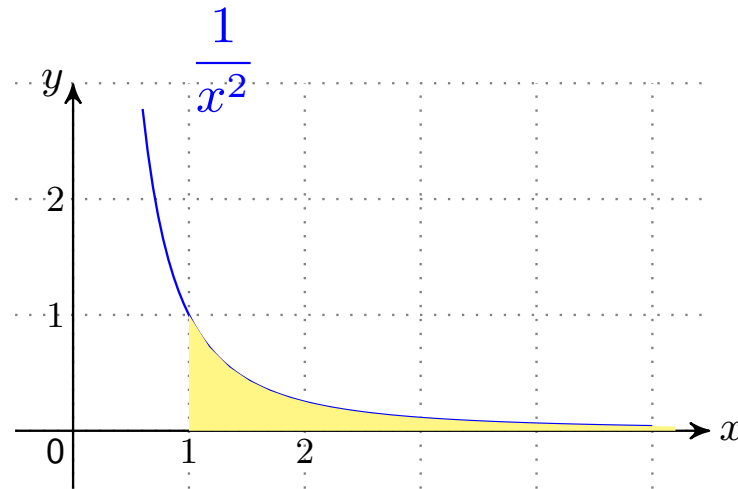
**Giải.** Phần đồ thị của cung từ điểm  $(1, 1)$  đến điểm  $(4, 8)$  là  $y = \sqrt{x^3}$ . Khi đó  $y' = \frac{3}{2}\sqrt{x}$ .

Độ dài cung cần tìm là

$$\int_1^4 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}\sqrt{x}\right)^2} dx = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \frac{1}{27}(80\sqrt{10} - 13\sqrt{13})$$

### 1.2.4 Tích phân suy rộng loại 1

**Bài toán.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số  $y = \frac{1}{x^2}$  trên  $[1, +\infty)$  là hữu hạn hay vô hạn?



## Định nghĩa 1.117

1. Cho  $f$  là một hàm số liên tục trên  $[a, +\infty)$ . Tích phân suy rộng của  $f$  trên  $[a, +\infty)$  được định nghĩa như sau

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx.$$

2. Cho  $f$  là một hàm số liên tục trên  $(-\infty, b]$ . Tích phân suy rộng của  $f$  trên  $(-\infty, b]$  được định nghĩa như sau

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx.$$

Nếu các giới hạn bên trên là các số hữu hạn thì ta nói các tích phân suy rộng **hội tụ**. Ngược lại, ta nói tích phân đó phân kì.

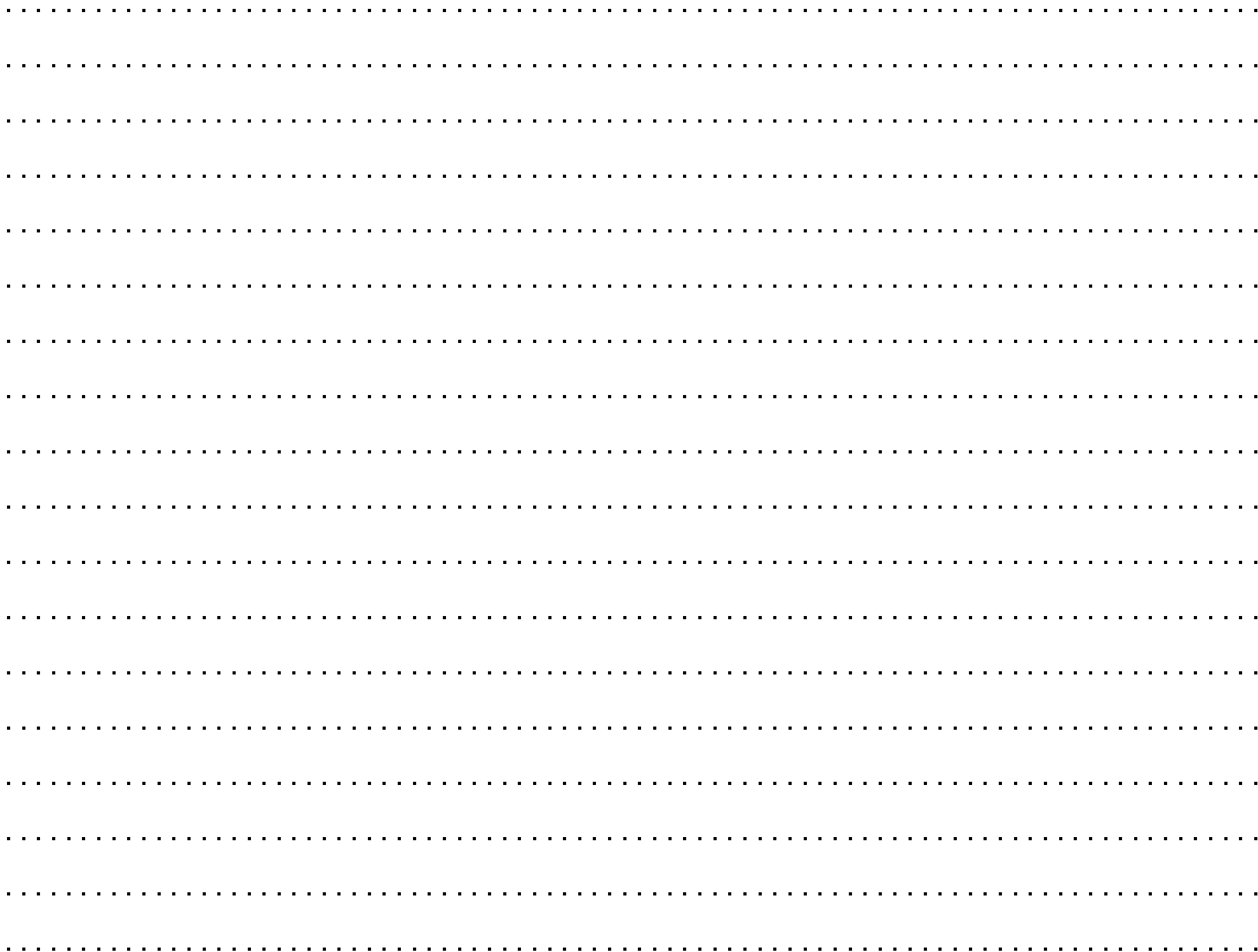
**Ví dụ 1.118** Tính  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ .

**Giải.** Ta có

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left. \frac{-1}{x} \right|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left( \frac{-1}{b} + 1 \right) = 1.$$

**Ví dụ 1.119** Tính a.  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ . b.  $\int_{-\infty}^3 \frac{1}{(9-x)^2} dx$ . c.  $\int_{-\infty}^0 x e^x dx$ .

**Giải.** .....  
.....  
.....



**Định lý 1.120** Xét tích phân  $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$  với  $a > 0, p > 0$ .

1. Nếu  $p > 1$  thì tích phân hội tụ.
2. Nếu  $p \leq 1$  thì tích phân phân kì.

**Định nghĩa 1.121** Cho hàm số  $f$  liên tục trên  $(-\infty, +\infty)$ , các tích phân  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  và  $\int_{-\infty}^a f(x)dx$  hội tụ. Khi đó tích phân suy rộng của  $f$  trên  $(-\infty, +\infty)$  là

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx.$$

**Ví dụ 1.122** Tính tích phân

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}.$$

**Giải.**

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x^2 + 1} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{x^2 + 1} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan x \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan x \Big|_0^b \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi. \end{aligned}$$

### Ví dụ 1.123 Tính tích phân

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 2x + 2}.$$

## Giải.

**Định lý 1.124**  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  hội tụ khi và chỉ khi  $\int_b^{+\infty} f(x)dx$  hội tụ với mọi  $b > a$ .

**Định lý 1.125** Cho  $f, g$  là các hàm số liên tục và  $0 \leq f(x) \leq g(x)$  với mọi  $x \in [a, +\infty)$ .

1. Nếu  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  hội tụ thì  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  hội tụ.

2. Nếu  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  phân kì thì  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  phân kì.

**Ví dụ 1.126** Xét sự hội tụ của các tích phân

a.  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{10} + 1}$       b.  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x} \sqrt[3]{1+x^2}} dx$       c.  $\int_1^{+\infty} e^{-x^{10}} dx$

**Giải.** a. Ta có  $0 \leq \frac{1}{x^{10} + 1} < \frac{1}{x^{10}}$  với mọi  $x \geq 1$ . Vì  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{10}} dx$  hội tụ nên tích phân đã cho hội tụ.

b. Ta có

$$0 \leq \frac{1}{\sqrt{1+x} \sqrt[3]{1+x^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2}} = \frac{1}{x^{\frac{7}{6}}}$$

với mọi  $x \geq 1$ . Vì  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{7}{6}}} dx$  hội tụ nên tích phân đã cho hội tụ.

c. Vì  $x \leq x^{10}$  nên  $0 \leq e^{-x^{10}} \leq e^{-x}$  với mọi  $x \geq 1$ . Ta có

$$\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} -e^{-x} \Big|_1^b = e^{-1}$$

Do đó, tích phân đã cho hội tụ.

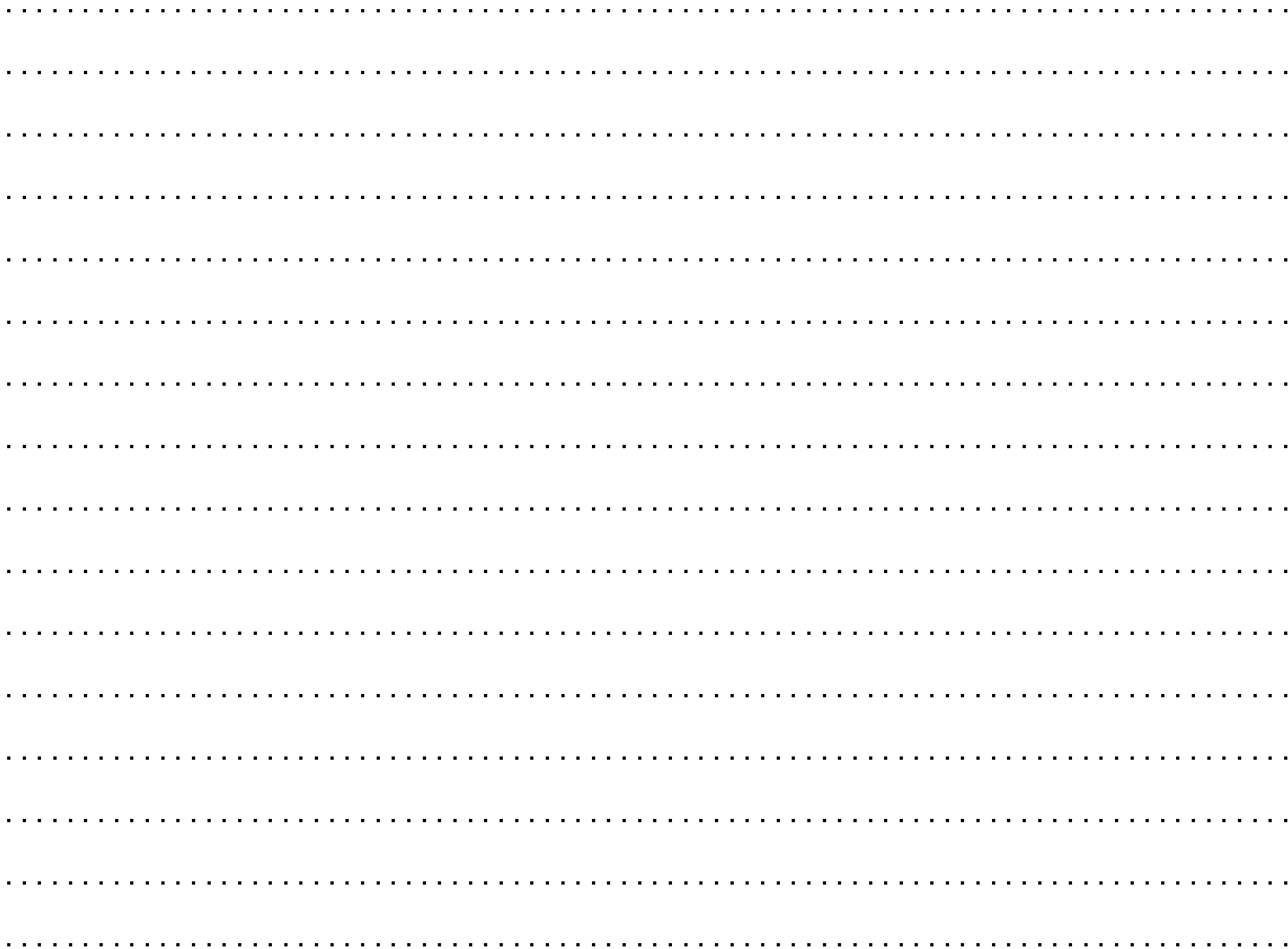
### Ví dụ 1.127 Xét sự hội tụ của các tích phân

a.  $\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^3 + 1} dx$

b.  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x - \ln x} dx$

c.  $\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{\sqrt{2x+1}} dx$

**Giải.**



**Định lý 1.128** Nếu  $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$  hội tụ thì  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  hội tụ.

**Ví dụ 1.129** Xét sự hội tụ của tích phân

a.  $\int_1^{+\infty} e^{-x} \cos 4x dx$       b.  $\int_0^{+\infty} \frac{4 \sin x + 1}{e^{2x} + x^2} dx$       c.  $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

**Giải.** a. Ta có  $|e^{-x} \cos 4x| \leq e^{-x}$  với  $x \geq 1$  và  $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx$  hội tụ. Vậy tích phân đã cho hội tụ.

b. Với mọi  $x \geq 0$ , ta có  $\left| \frac{4 \sin x + 1}{e^{2x} + x^2} \right| \leq \frac{5}{e^{2x}}$ . Hơn nữa tích phân

$$\int_0^{+\infty} \frac{5}{e^{2x}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left. \frac{-5}{2} e^{-2x} \right|_0^b = \frac{5}{2}$$

do đó tích phân đã cho hội tụ.

c. Áp dụng công thức tích phân từng phần, ta có

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left. \frac{-1}{x} \cos x \right|_1^b - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

Ta có  $\lim_{b \rightarrow +\infty} \left. \frac{-1}{x} \cos x \right|_1^b = \cos 1$ . Hơn nữa, với mọi  $x \geq 1$  ta có

$\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}$  và tích phân  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$  hội tụ. Do đó, tích phân đã cho hội tụ.

**Định lý 1.130** Cho  $f, g$  là các hàm số dương liên tục trên  $[a, +\infty)$  và  $k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ .

1.  $0 < k < \infty$  :  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  và  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  cùng hội tụ hoặc cùng phân kì.

2.  $k = 0$  :  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  hội tụ  $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$  hội tụ.

3.  $k = \infty$  :  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  phân kì  $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$  phân kì.

**Ví dụ 1.131** Xét sự hội tụ của tích phân

a.  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2+2x^3} dx$

b.  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+\sin x+2x} dx$

**Giải. Hướng dẫn:** Tìm một VCB tương đương với  $f(x)$  khi  $x \rightarrow \infty$ , ta thấy

$$\frac{1}{1+x^2+2x^3} \sim \frac{1}{2x^3}$$

Từ đó ta tìm được  $g(x) = \frac{1}{x^3}$ .

a. Các hàm số  $f(x) = \frac{1}{1+x^2+2x^3}$  và  $g(x) = \frac{1}{2x^3}$  là dương và liên tục trên  $[1, +\infty)$ .

Ta có

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3}{1+x^2+2x^3} = 1.$$

Vì tích phân  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^3} dx$  hội tụ nên tích phân đã cho hội tụ.

b. **Hướng dẫn:** Tìm một VCB tương đương với  $f(x)$  khi  $x \rightarrow \infty$ , ta thấy

$$\frac{1}{1 + \sin x + 2x} \sim \frac{1}{2x}$$

Từ đó đặt  $g(x) = \frac{1}{2x}$ .

Các hàm số  $f(x) = \frac{1}{1 + \sin x + 2x}$ ,  $g(x) = \frac{1}{2x}$  số dương và liên tục trên  $[1, +\infty)$  và

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1 + \sin x + 2x} = 1.$$

Vì tích phân  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x} dx$  phân kì nên tích phân đã cho phân kì.

c. Các hàm số

$$f(x) = \frac{x^2 + \sin x - e^{-x}}{\sqrt{x^5 + 4}}, g(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^5}}$$

dương và liên tục trên  $[1, +\infty)$  và

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^5}}{\sqrt{x^5 + 4}} \frac{x^2 + \sin x - e^{-x}}{x^2} = 1.$$

Mặt khác, tích phân

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^5}} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

phân kì. Như vậy, tích phân đã cho phân kì.

**Cách tìm VCB tương đương:** Ta có các VCB tương đương khi  $x \rightarrow \infty$

$$\frac{x^2 + \sin x - e^{-x}}{\sqrt{x^5 + 4}} \sim \frac{x^2}{\sqrt{x^5}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

### Ví dụ 1.132 Xét sự hội tụ của tích phân

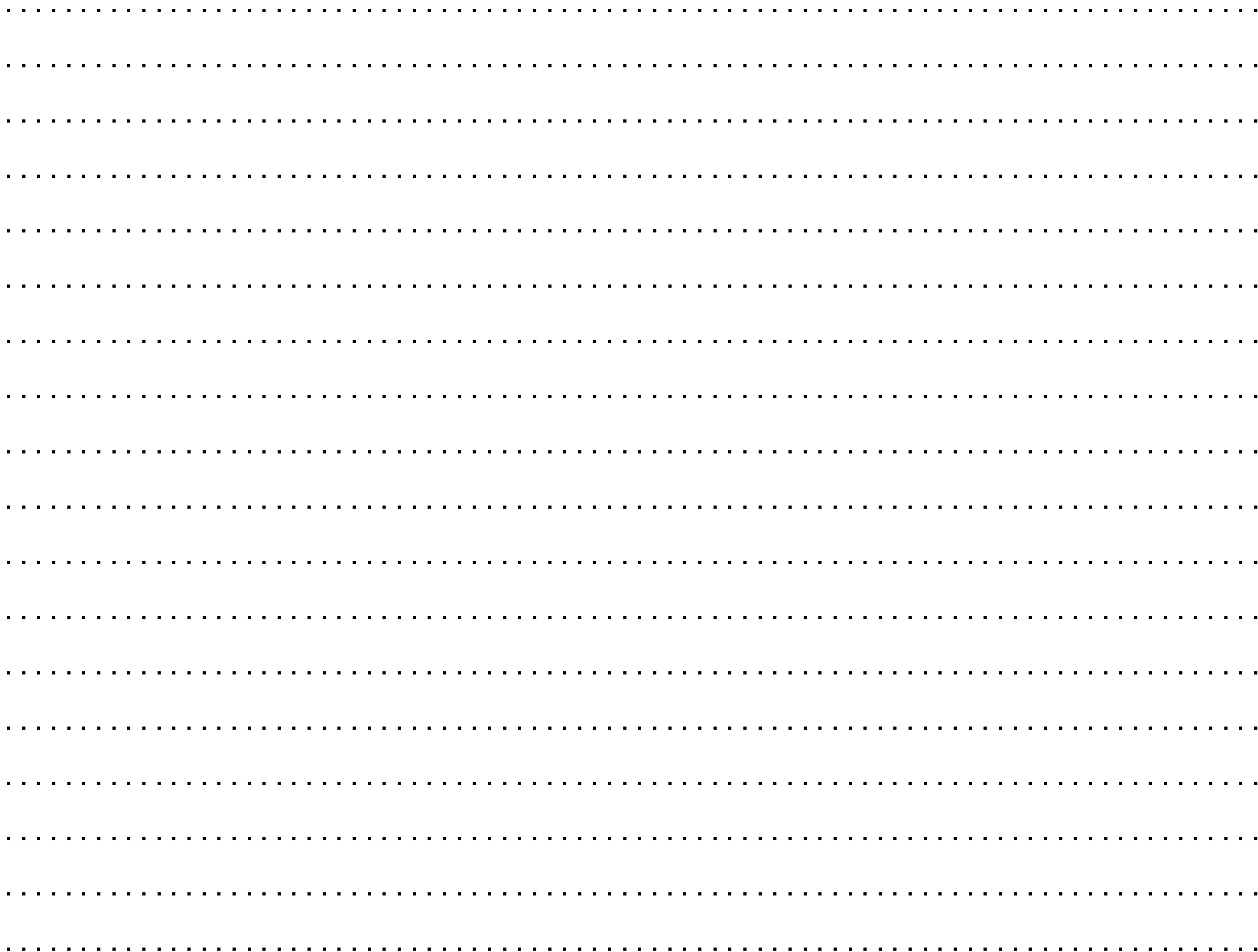
a.  $\int_1^{+\infty} \frac{1 - e^{-x}}{x} dx$

b.  $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{\sqrt{x^6 + 1}} dx$

c.  $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} dx$

**Giải.** .....

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## 1.2.5 Tích phân suy rộng loại 2

### Định nghĩa 1.133

1. Cho  $f$  là một hàm số liên tục trên  $[a, b)$  và  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$ . Tích phân  $\int_a^b f(x)dx$  được gọi là tích phân suy rộng và

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx.$$

2. Cho  $f$  là một hàm số liên tục trên  $(a, b]$  và  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ . Tích phân  $\int_a^b f(x)dx$  được gọi là tích phân suy rộng và

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx.$$

Nếu các giới hạn bên trên là các số hữu hạn thì ta nói các tích phân suy rộng *hội tụ*. Ngược lại, ta nói tích phân đó *phân kỳ*.

3. Cho  $f$  là một hàm số liên tục trên  $[a, b]$  ngoại trừ  $c \in (a, b)$ . Giả sử  $\int_a^c f(x)dx$  và  $\int_c^b f(x)dx$  hội tụ. Khi đó

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Nếu một trong hai tích phân  $\int_a^c f(x)dx$ ,  $\int_c^b f(x)dx$  phân kỳ thì tích phân  $\int_a^b f(x)dx$  phân kỳ.

**Ví dụ 1.134** Tính

a.  $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{4-x}} dx$     b.  $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$     c.  $\int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}$     d.  $\int_0^1 3x^2 \ln x dx$

**Giải.** a. Ta có

$$\begin{aligned}\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{4-x}} dx &= \lim_{t \rightarrow 4^-} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{4-x}} dx = \lim_{t \rightarrow 4^-} \left( -2\sqrt{4-x} \right) \Big|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow 4^-} (4 - 2\sqrt{4-t}) = 4.\end{aligned}$$

b. Ta có

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left( -\frac{1}{x} \right) \Big|_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left( -1 + \frac{1}{t} \right) = \infty.$$

Vậy tích phân đã cho phân kỳ.

c. Ta có

$$\begin{aligned}\int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} &= \lim_{a \rightarrow 1^+} \int_a^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = \lim_{a \rightarrow 1^+} \left( 3(x-1)^{\frac{1}{3}} \right) \Big|_a^3 \\ &= \lim_{a \rightarrow 1^+} (3(3-1)^{\frac{1}{3}} - 3(a-1)^{\frac{1}{3}}) = 3\sqrt[3]{2}\end{aligned}$$

d. Áp dụng phương pháp tích phân từng phần, đặt

$$\begin{cases} u = \ln x \\ dv = 3x^2 dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = x^3 \end{cases}$$

do đó

$$\begin{aligned} \int_0^1 3x^2 \ln x dx &= \lim_{b \rightarrow 0^+} x^3 \ln x \Big|_b^1 - \int_0^1 x^2 dx \\ &= \lim_{b \rightarrow 0^+} -b^3 \ln b - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \lim_{b \rightarrow 0^+} -\frac{\ln b}{1/b^3} - \frac{1}{3} \\ &\stackrel{L'H}{=} \lim_{b \rightarrow 0^+} -\frac{1/b}{-3/b^4} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

**Ví dụ 1.135** Tính a.  $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$     b.  $\int_0^2 \frac{1}{1-x^2} dx$     c.  $\int_2^4 \frac{1}{(x-2)^{2/3}} dx$

**Giải.** .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## Định lý 1.136

1. Tích phân  $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx$  hội tụ nếu  $0 < p < 1$  và phân kỳ nếu  $p \geq 1$ .
2. Tích phân  $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx$  hội tụ nếu  $0 < p < 1$  và phân kỳ nếu  $p \geq 1$ .

**Chú ý.** Nếu  $p \leq 0$  thì tích phân trên trở thành tích phân xác định.

**Định lý 1.137** Cho hàm số  $f$  xác định trên  $[a, b)$  và không bị chặn tại  $x = b$ .

1. Giả sử  $0 \leq f(x) \leq g(x)$  với mọi  $x \in [a, b)$ .
  - ▶ Nếu  $\int_a^b g(x)dx$  hội tụ thì  $\int_a^b f(x)dx$  hội tụ.
  - ▶ Nếu  $\int_a^b f(x)dx$  phân kỳ thì  $\int_a^b g(x)dx$  phân kỳ.
2. Nếu  $\int_a^b |f(x)|dx$  hội tụ thì  $\int_a^b f(x)dx$  hội tụ.
3. Cho  $f(x), g(x)$  là các hàm số không âm, liên tục trên  $[a, b)$ , không bị chặn tại  $x = b$  và  $k = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)}$ . Khi đó
  - $k > 0$ :  $\int_a^b f(x)dx$  và  $\int_a^b g(x)dx$  cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.
  - $k = 0$ : nếu  $\int_a^b g(x)dx$  hội tụ thì  $\int_a^b f(x)dx$  hội tụ.
  - $k = \infty$ : nếu  $\int_a^b f(x)dx$  hội tụ thì  $\int_a^b g(x)dx$  hội tụ.

**Ví dụ 1.138** Xét sự hội tụ của tích phân

a.  $\int_0^{\pi} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$     b.  $\int_0^1 \frac{1}{x(x+1)} dx$     c.  $\int_1^2 \frac{1}{\ln x} dx$     d.  $\int_0^1 \frac{\sin(1-x)}{\sqrt[3]{1-x}(e^{1-x^2}-1)} dx.$

**Giải.** a. Ta có

$$\left| \frac{\cos x}{\sqrt{x}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ với } 0 < x \leq \pi$$

và  $\int_0^{\pi} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$  hội tụ. Do đó tích phân đã cho hội tụ.

b. Ta có

$$\frac{1}{x(x+1)} \geq \frac{1}{2x} \text{ với } 0 < x \leq 1$$

và  $\int_0^1 \frac{1}{2x} dx$  phân kì. Vậy tích phân đã cho phân kì.

c. Đặt  $f(x) = \frac{1}{\ln x}$  và  $g(x) = \frac{1}{x-1}$ , khi đó

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1/x} = 1.$$

Vì tích phân  $\int_1^2 \frac{1}{x-1} dx$  phân kì nên tích phân đã cho phân kì.

d. Đặt  $f(x) = \frac{\sin(1-x)}{\sqrt[3]{1-x}(e^{1-x^2}-1)}$ ,  $g(x) = \frac{x-1}{\sqrt[3]{1-x}(1-x)} = \frac{1}{\sqrt[3]{1-x}}$  và

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sin(1-x)}{e^{1-x^2}-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-\cos(1-x)}{-2xe^{1-x^2}} = \frac{1}{2}$$

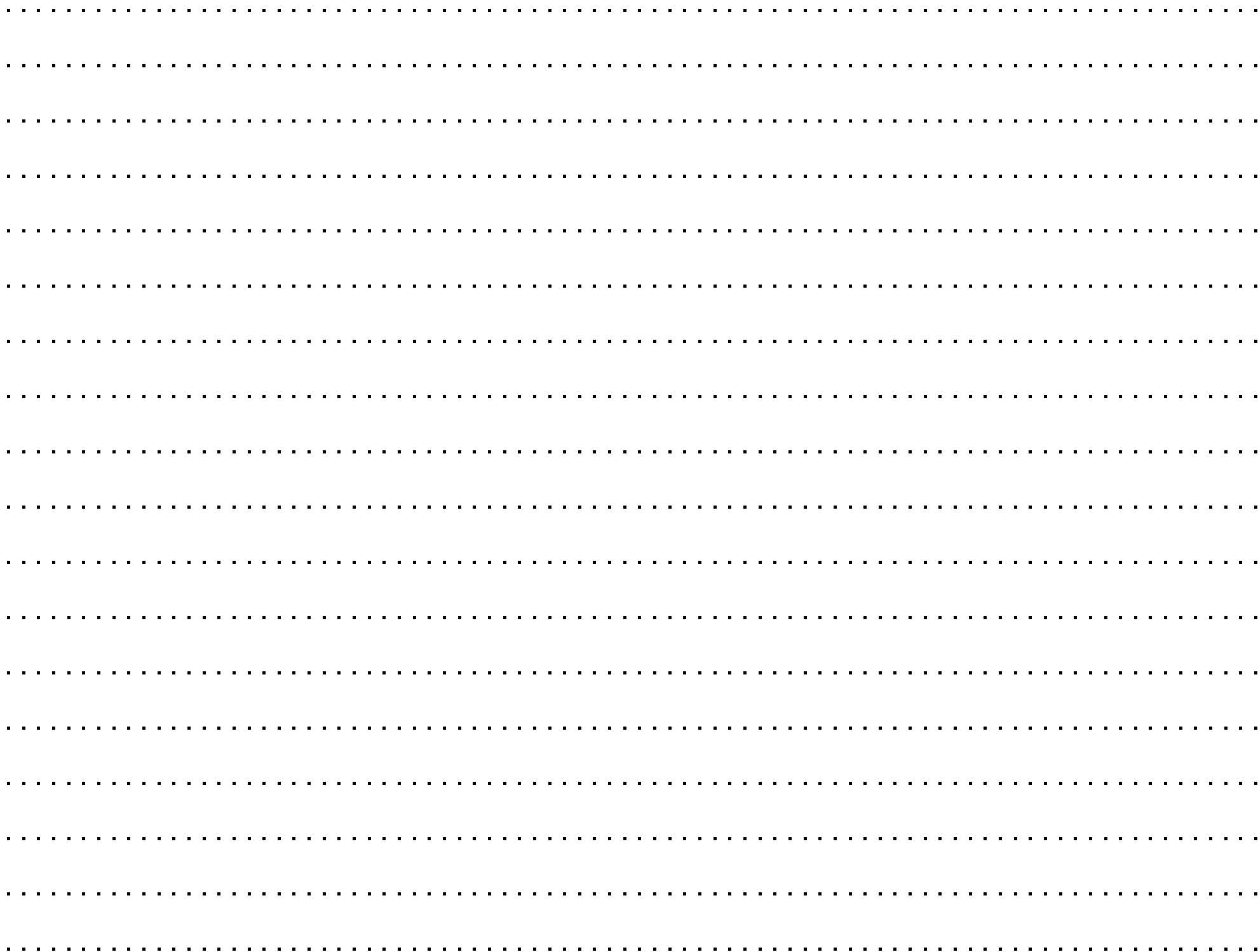
Vì tích phân  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{1-x}} dx$  hội tụ nên tích phân đã cho hội tụ.

### Ví dụ 1.139 Xét sự hội tụ của tích phân

a.  $\int_0^1 \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$       b.  $\int_{-3}^0 \frac{1}{x(x+3)} dx$       c.  $\int_0^1 \frac{\ln}{x^2} dx$       d.  $\int_0^{\ln 2} \frac{e^{-1/2}}{x^2} dx.$

**Giải.**

[illegible]



- Tích phân suy rộng xuất hiện trong một số bài toán xác suất và thống kê. Ví dụ, tuổi thọ của một màn hình máy tính là một số mà ta không thể dự đoán chính xác. Nếu ta chọn ngẫu nhiên một màn hình máy tính thì việc chọn này được gọi là một **phép thử ngẫu nhiên** và tuổi thọ  $X$  của màn hình này là một **biến ngẫu nhiên liên tục**.
- Xác suất của một biến cố của một phép thử ngẫu nhiên là một số từ 0 đến 1. Nếu chọn một màn hình máy tính thì khả năng màn hình này có tuổi thọ từ 10 đến 15 năm. Nếu  $X$  là biến ngẫu nhiên ký hiệu cho tuổi thọ của màn hình thì  $10 \leq X \leq 15$  và xác suất của tuổi thọ màn hình này được ký hiệu là  $P(10 \leq X \leq 15)$ .
- Một hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên liên tục  $X$  là một hàm số thực  $f(x) \geq 0$  và diện tích giới hạn giữa đồ thị của  $f(x)$ , trục hoành, đường thẳng  $x = a, x = b$  là  $P(a \leq X \leq b)$ .

Một hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên liên tục  $X$  là một hàm số  $f$  thỏa mãn các điều sau:

1.  $f(x) \geq 0$  với mọi  $x$ ,
2.  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ ,
3.  $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$ .

**Ví dụ 1.140** Cho biến ngẫu nhiên  $X$  có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-\frac{1}{2}x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Tìm  $k$  và  $P(X \geq 2)$ .

**Giải.** a. Vì  $f(x)$  là hàm mật độ xác suất nên  $f(x) \geq 0$  với mọi  $x$ . Suy ra  $ke^{-\frac{1}{2}x} \geq 0$  hay  $k \geq 0$ . Hơn nữa, ta có

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^{+\infty} ke^{-\frac{1}{2}x}dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t ke^{-\frac{1}{2}x}dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left( -2ke^{-\frac{1}{2}x} \right) \Big|_0^t = 2k \end{aligned}$$

Suy ra  $k = \frac{1}{2}$ .

b. Tính  $P(X \geq 2)$ .

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= \int_2^{+\infty} f(x)dx = \int_2^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_2^t \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left( -e^{-\frac{1}{2}x} \right) \Big|_2^t = e^{-1} = 0,3679. \end{aligned}$$

**Ví dụ 1.141** Cho biến ngẫu nhiên  $X$  có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kxe^{-x/6}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Tìm  $k$  và  $P(6 \leq X \leq 12)$ . . . . .

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.